



FuellXpro Kurulum ve Devreye Alma El Kitabı

Başlangıç Seviyesi İçin Adım Adım — Kurulum · Devreye Alma · Sorun
Giderme

Belge Sürümü: **3.1** · Yazılım Sürümü: **FuellXpro v2.0.8**

Temmuz 2026

LEGEND TECHNOLOGIES

İçindekiler

1. Bu Kılavuz ve Sistem Hakkında
2. Kurulum Öncesi Hazırlık
3. Yazılımın Kurulumu (Windows / macOS)
4. İlk Açılış ve COM Portlarını Bulma
5. Devreye Alma — Ayarlar Sekmeleri Adım Adım
6. Bağlantı Testi ve Doğrulama
7. Lisanslama
8. Kullanıcı ve Kart Tanımlama
9. Canlıya Geçiş — Test Verilerini Temizleme
10. Yedeklemeyi Kurma
11. Operasyon Sırasında Sorun Giderme
12. Güncelleme, Yeniden Kurulum ve Bakım
13. E-posta Raporlama ve Alarm Bildirimleri (v2.0.5)
14. Kaçak/Kayıp Tespiti (v2.0.5)
15. Kesinti, Bağlantı Kopması ve Satış Kurtarma (Gilbarco / Dart)
16. Ek A — Kurulum Kontrol Listeleri ve Bilgi Formu
17. Ek B — Teknik Referans

1. Bu Kılavuz ve Sistem Hakkında

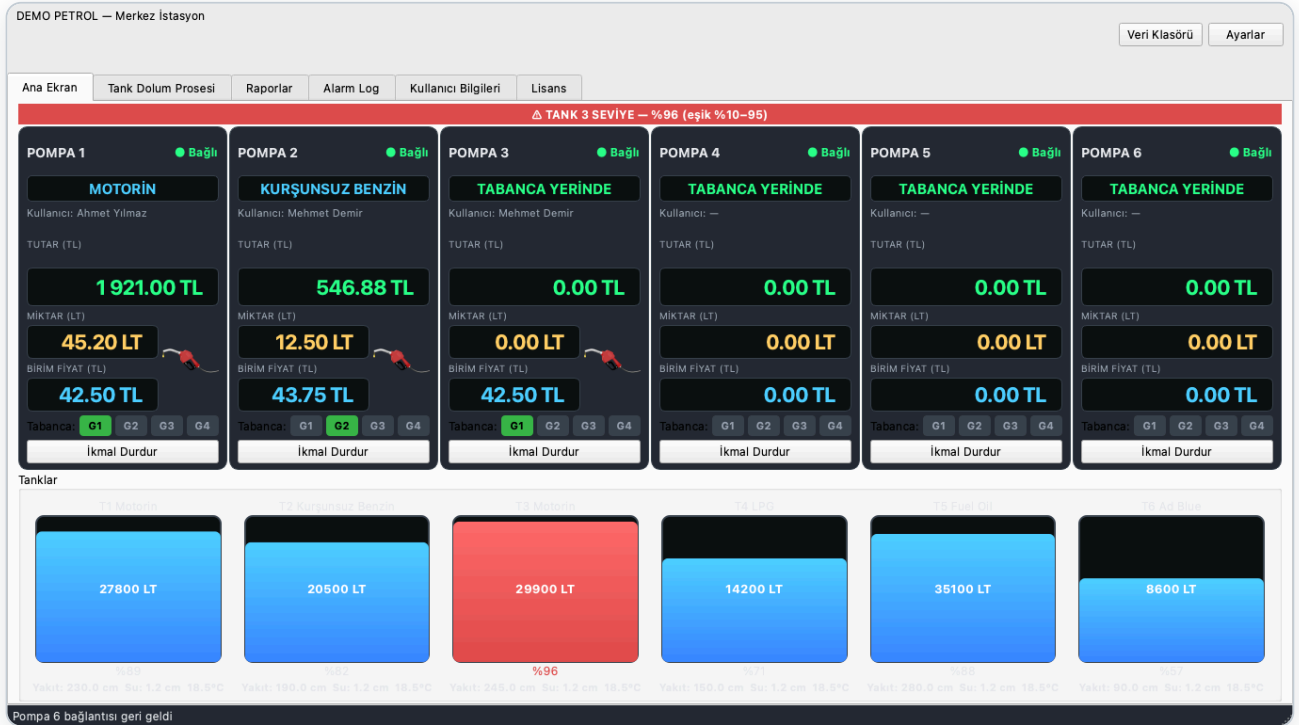
Bu el kitabı, FuellXpro akaryakıt otomasyon yazılımını **sıfırdan kuracak, ayarlayacak ve canlıya alacak** kişi içindir. **Uzman olmanız gerekmez**; adımları sırayla izlerseniz geliştiriciye ihtiyaç duymadan tüm süreci yönetebilirsiniz. Her adım ne yapacağınızı ve neden yaptığınızı açıklar; sık karşılaşılan sorunların çözümü Bölüm 11'dedir.

✓ Nasıl ilerlemeli?

Bölümleri **sırayla** uygulayın: 2) hazırlık → 3) kurulum → 4) portları bulma → 5) ayarlar → 6) test → 7) lisans → 8) kullanıcılar → 9) test verisini temizle → 10) yedek. Ek A'daki **kontrol listelerini** yanınızda bulundurun ve doldurarak ilerleyin.

1.1 Sistem ne yapar?

FuellXpro; pompalardan satış verisini okur, kart ile **yetkilendirme** yapar, tank seviyelerini **probe** ile izler, **alarm** üretir ve **rapor** (satış / tank seviyesi / depo dolum) verir. Tek bir bilgisayardan tüm istasyon izlenir.



Ana ekran: üstte 6 pompa paneli, altta 6 tank göstergesi

Öğ	Kapasite / Açıklama
Pompa	6 adet (Ayarlar ekranında CPU 1-6 olarak adlandırılır; Gilbarco adres 1-6, tek hatta “multi-drop”, gerekirse iki hat: CPU Bus A / B)
Tabanca / pompa	4 (grade 0-3) · toplam 24 tabanca
Tank	6 adet (her birinin kendi probe seri numarası)
Yetkilendirme	RFID kart okuyucu (veya kartsız “Bypass”)
Raporlar	Satış · Tank Seviye · Depo Dolum · Alarm Log (CSV / PDF / Excel)

Bu belge ile Kullanım Kılavuzu farkı

Bu belge **kurulum + devreye alma + sorun giderme** içindir (sizin için). İstasyon personelinin günlük kullanımı için ayrı **FuelIXpro Kullanım Kılavuzu** belgesi vardır; onu personele verin.

1.2 Ana Ekran Öğeleri ve Butonları

Programdaki tüm pencere ve butonları tanımanız, kurulumu ve sorun gidermeyi kolaylaştırır. Ana ekranın bölümleri:

Üst başlık (her sekmede görünür)

Öge	Açıklama
İstasyon adı	Sol üstte; Ayarlar'dan girilir, raporların başlığında da çıkar.
⚠ Kırmızı üçgen	Firma adının altında; devam eden (çözülmemiş) alarm varsa yanıp söner, hepsi normale dönünce kaybolur.
• REC (kırmızı)	Comm Log kaydı açıksa yanıp söner (bkz. 6.2). Normalde görünmez.
BYPASS AKTİF (turuncu)	En az bir pompada RFID bypass açık demektir: o pompalarda kart sorulmadan yetki verilir, satışlar “Kartsız Kullanıcı” olarak kaydedilir ve günlük limit uygulanmaz. Bypass açılıp kapatıldığı anlar Alarm Log'a kalıcı olarak kaydedilir (tür: Bypass) — okuyucu aktif olsun olmasın, bypass her açıldığında iz düşer; kartsız mod iz bırakmadan gizlice açılmaz. Normalde görünmez.
Bağlantı noktaları	Pompa(bus A/B) · Probe · RFID için durum noktası. Probe ve RFID noktaları cihaz sağlığını gösterir (v2.0.4): sabit yeşil = izlenen cihazların tümü yanıt veriyor; 4 sn yeşil / 2 sn kırmızı yanıp sönme = bir kısmı yanıt vermiyor (hangisi olduğu tank X'i / Alarm Log'dan görülür); sabit kırmızı = hiçbirisi yanıt vermiyor veya port kapalı. Bypass'lı okuyucular sayıma girmez.
Veri Klasörü (buton)	Ayar/DB/rapor/yedek dosyalarının bulunduğu klasörü açar.
Ayarlar (buton)	Yönetici parolasıyla Ayarlar penceresini açar.

Sekmeler

Ana Ekran (pompa+tank) · **Tank Dolum Prosesi** (ikmal kaydı) · **Raporlar** (Satış/Depo Seviye/Depo Dolum) · **Alarm Log** · **Kullanıcı Bilgileri** · **Lisans**.

Pompa paneli (her pompa için)

- **TUTAR (TL) / MİKTAR (LT)**: anlık satış (büyük rakamlar).
- **BİRİM FİYAT**: kalkan tabancanın litre fiyatı.
- **Tabanca G1–G4 LED**: hangi tabancanın kalkık olduğu (yeşil = aktif).
- **Mesaj satırı**: TABANCA YERİNDE / KARTI OKUTUNUZ / YETKİLENDİRİLDİ / OKUYUCU MEŞGUL (paylaşımlı okuyucuda sıra bekleniyor) / AYARLAR AÇIK vb.
- **Sağ üst nokta**: o pompanın bağlantısı (yeşil/kırmızı).
- **İkmal Durdur (buton)**: o pompada akışı durdurur (valf kapanır).

Yalnız AKTİF pompalar görünür: Ayarlar → Bağlantı'da **pasif** yapılan pompaların paneli ana ekranda **gösterilmez** (tanklarda olduğu gibi). Örneğin 2 pompalı bir istasyonda yalnız 2 panel görünür ve ekranı doldurur; kullanılmayan CPU'ları pasif bırakın. Bir pompayı Ayarlar'dan aktif/pasif yapınca panel anında görünür/gizlenir.

Gösterilen litre = pompanın metresi: Gilbarco'da ekrandaki ve rapordaki MİKTAR (LT), pompanın kendi ölçtüğü/gösterdiği değerle **birebir aynıdır** (pompa hacmi 2 haneye kırpar; program da aynı değeri kullanır — asla yukarı yuvarlamaz). Yani pompa ekranı ile program ekranı aynı litreyi gösterir.

Tank göstergesi

Dikey sütun = seviye; üstte litre, altta % doluluk; kritik seviyede kırmızı. **Tıklayınca** 15 °C'ye düzeltilmiş hacim/yüzde (@15°C) gösterir, tekrar tıklayınca ham değere döner. Altında yakıt/su yüksekliği ve sıcaklık yazar.

Raporlar sekmesi butonları

Tarih aralığı + (satışta) kullanıcı/pompa/tank süzgeci seçilir; **Listele** tabloyu doldurur; **CSV** · **PDF** · **Excel** butonları raporu dışa aktarır (dosyalar `reports_out` 'a yazılır).

2. Kurulum Öncesi Hazırlık

Bilgisayar başına geçmeden önce aşağıdakileri **tamamlayın ve not edin**. Bu bilgiler olmadan ayar adımlarında takılırsınız.

2.1 Gerekli donanım

Donanım	Not
Windows bilgisayar	Windows 10/11. Ekran en az 1366×768 (daha küçükse arayüz ölçeği düşürülür, Bölüm 5.8).
USB-RS485 çevirici	Her hat için bir COM portu: Pompa, Probe, RFID (en az 3, pompa 2 hatta bölünürse 4).
Kablolama	RS-485 A/B hattı, gerekiyorsa hat sonu sonlandırma direnci. Pompa hattı Gilbarco Two-Wire veya Dart Pump Interface (aşağıya bakın).
Pompa protokolü	CPU başına seçilir: Gilbarco (5787 8E1) veya Dart Pump (9600 8O1). İki protokol aynı hatta karıştırılmaz — farklı protokoller ayrı bus'a (A/B).
RFID okuyucu(lar)	RS-485, en çok 6 okuyucu, slave adresi 159–164. İstenirse iki CPU tek okuyucuyu paylaşabilir (aynı adres; bkz. §5.1 Paylaşımlı okuyucu). Siren rölesi bu cihaz üzerinden sürülür.

⚠ Hatları karıştırmayın

Pompa, Probe ve RFID **ayrı RS-485 hatlarıdır** ve farklı hızlarda çalışır (Gilbarco pompa 5787, Dart pompa 9600, probe/RFID 9600). Hepsini ayrı USB-RS485 çeviricilere bağlayın; aynı porta birden çok hat tipi koymayın. **Farklı protokoldeki pompaları da ayrı bus'a ayırın** (Gilbarco ≠ Dart hattı).

2.2 Toplanacak bilgiler (Ek A formunu doldurun)

- Pompalar (CPU'lar):** kaç pompa aktif, her birinin **protokolü** (Gilbarco / Dart Pump), **adres**i ve hangi **bus'a** (A/B) bağlı. Ayarlar ekranında pompa kontrol üniteleri **CPU 1–6** olarak listelenir. **Aynı bus'taki pompalar aynı protokolde olmalı.**
- Tabanca→Tank:** her pompanın 4 tabancası (grade 0–3) hangi **tanka** bağlı.
- Tanklar:** her tankın **yakıt tipi**, **maksimum kapasite (litre)**, **boy (mm)**, kalibrasyon bilgisi.
- Probe:** her tankın probe **seri numarası** (cihaz etiketinde/menüsünde).
- Yakıt tipleri:** **birim fiyat** (TL/lt) ve **termal genleşme katsayısı (β)**.
- RFID:** okuyucu **adres(ler)i**; RFID yoksa hangi pompalarda **Bypass** kullanılacağı.

✓ Probe seri numarasını nereden bulurum?

Probe cihazının etiketinde veya kendi menüsünde yazılıdır. Yanlış seri no girilirse o tank “veri yok (X)” görünür. Emin değilseniz tankları tek tek deneyip Comm Log'dan yanıtı doğrulayın (Bölüm 6).

2.3 Kurulum dosyası

Üreticiden gelen **FuellXpro-Setup-2.0.8.exe** dosyasını bilgisayara kopyalayın (USB bellek veya indirme). macOS için **FuellXpro-2.0.8.dmg**.

3. Yazılımın Kurulumu (Windows / macOS)

3.1 Windows (önerilen)

- 1 **FuelIXpro-Setup-2.0.8.exe**'ye çift tıklayın. **Yönetici yetkisi GEREKMEZ** — kullanıcı bazlı kurar (`%LOCALAPPDATA%\Programs\FuelIXpro`).
- 2 “Masaüstü kısayolu oluştur” seçeneğini işaretleyin, **İleri** → **Kur** deyip bitirin.
- 3 Kurulum biter; masaüstündeki **FuelIXpro** simgesiyle açabilirsiniz.

Veriler nereye yazılır? (önemli)

Ayarlar, veritabanı ve raporlar **exe'nin yanına değil**, kullanıcı bazlı yazılabilir dizine yazılır:

`%LOCALAPPDATA%\Legend Technologies\FuelIXpro`

Bu sayede Program Files gibi korumalı bir yere kurulsa bile yazma sorunu olmaz ve yönetici gerekmez. Üst başlıktaki “**Veri Klasörü**” butonu bu klasörü doğrudan açar — yedek ve rapor bulmak için kullanın.

3.2 macOS

FuelIXpro-2.0.8.dmg'i açıp `FuelIXpro.app` 'i Applications'a sürükleyin. İmzasız olduğu için ilk açılışta **sağ tık** → **Aç** deyin. Veri konumu: `~/Library/Application Support/Legend Technologies/FuelIXpro` .

Tek kopya çalışır — birden çok tıklamayın

Simgeye tıklayınca uygulama birkaç saniyede açılır (bir açılış/“splash” ekranı görünür). Program **aynı anda yalnız bir kez** çalışır; üst üste tıklasanız bile ikinci pencere açılmaz, var olan öne gelir. Sabırla bir kez tıklayın.

4. İlk Açılış ve COM Portlarını Bulma

Ayarları yapmadan önce hangi cihazın hangi COM portunda olduğunu bilmeniz gerekir.

- 1 Tüm USB–RS485 çeviricileri bilgisayara takın.
- 2 Windows'ta **Aygıt Yöneticisi**'ni açın (Başlat → “aygıt yöneticisi” yazın).
- 3 **Bağlantı Noktaları (COM ve LPT)** altında **USB Serial Port (COMx)** girişlerini görün; COM numaralarını not edin (örn. COM3 = pompa, COM4 = probe, COM5 = RFID).
- 4 Hangi çeviricinin hangi hat olduğundan emin değilseniz, çeviricileri tek tek takıp listenin değişimine bakın ya da Comm Log ile doğrulayın (Bölüm 6).

✓ Port listesi Ayarlar'da da var

Ayarlar → Bağlantı sekmesindeki port kutuları takılı portları otomatik listeler. Dialog açıkken yeni bir çevirici takarsanız “**Portları Yenile**” ile listeyi güncelleyin. Port kutularına COM adını **elle de** yazabilirsiniz.

5. Devreye Alma – Ayarlar Sekmeleri Adım Adım

Üst başlıktaki **Ayarlar** butonuna basın. Yönetici parolası sorulur (**varsayılan admin** ; değiştirmeyi unutmayın). Sekmeleri **soldan sağa** sırayla doldurun. Tüm değişiklikler **Çıkış**'ta tek seferde kaydedilir; bağlantı ayarı değişince ilgili cihaz otomatik yeniden bağlanır.

⚠ Ayarlar açıkken yakıt verme bekletilir

Güvenlik gereği, Ayarlar penceresi **açıkken yeni yetkilendirme bekletilir** (yarım/eski ayarla yetki verilmesin diye). Bu sırada tabanca kaldırılırsa pompa panelinde sarı **“AYARLAR AÇIK”**, kart okuyucu ekranında **“Otomasyon'da / Ayarlar Acik!”** görünür. Pencereyi **kapatınca** bekleyen yetkilendirme kaldığı yerden devam eder. Bu yüzden devreye alma ve ayar değişikliklerini **sakin/yoğun olmayan** bir anda yapın.

5.1 Bağlantı

Burada portları ve cihaz adreslerini tanımlarsınız.

İstasyon / Bayi Adı: DEMO PETROL — Merkez İstasyon

Bağlantı Tabancalar Yakıt Tipleri Tanklar Probe Alarm Yönetimi Kaçak Tespiti Görünüm Ayarları Veritabanı E-posta Comm Log

Bus Portları

Port	Baud	Parite
CPU Bus A	5787	E
CPU Bus B	5787	E
Probe Bus	9600	N
RFID Bus	9600	N

Ç Portları Yenile

CPU'lar (adres / bus / protokol / aktif)

CPU	Adres	Bus	Protokol	Aktif
CPU 1	1	A	Gilbarco	✓
CPU 2	2	A	Gilbarco	✓
CPU 3	3	A	Gilbarco	✓
CPU 4	4	A	Gilbarco	✓
CPU 5	5	A	Gilbarco	✓
CPU 6	6	A	Gilbarco	✓

RFID Okuyucular (tek port; adres / aktif / bypass)

CPU	RS485 Adres	Aktif	Bypass
CPU 1	159	✓	
CPU 2	160		
CPU 3	161		
CPU 4	162		
CPU 5	163		
CPU 6	164		

İptal Çıkış

Ayarlar → Bağlantı: bus portları, CPU adres/bus, probe seri no, RFID

i “CPU” ne demek?

Bu ekranda her pompanın kontrol ünitesi **CPU** olarak adlandırılır: **CPU 1–6** satırları pompaları, **CPU Bus A / B** ise pompa haberleşme hatlarını ifade eder.

- 1 **CPU Bus A** (ve gerekiyorsa B) portunu seçin. Her bus için **Baud** ve **Parite**'yi o hatta bağlı pompanın **protokolüne göre** ayarlayın (aşağıdaki Protokol notuna bakın).

- 2 Her CPU (pompa) için **adres**, **bus** (A/B — varsayılan A), **Protokol** (Gilbarco / Dart Pump — varsayılan Gilbarco) ve **aktif** kutusunu ayarlayın. Kullanılmayan CPU'yu **pasif** yapın (taranmaz).
- 3 **Probe Bus** portunu seçin; 6 tankın **seri numaralarını** girin (kullanılmayan tankı boş bırakın).
- 4 **RFID Bus** portunu ve okuyucu **adres(ler)ini** girin. RFID yoksa/arızalıysa ilgili pompada **Bypass**'ı işaretleyin.

İki pompa protokolü — Gilbarco ve Dart Pump (v2.0)

FuellXpro iki farklı pompa kontrolör protokolünü destekler; her CPU için **Protokol** sütunundan seçilir:

- **Gilbarco Two-Wire** — hat ayarı **5787 bps, 8E1** (varsayılan; mevcut kurulumlar).
- **Dart Pump Interface** — hat ayarı **9600 bps, 8O1 (Odd parite)**. Cihaz adresi menüdeki “adres 1” genelde hat üzerinde 0x50'e denk gelir.

KRİTİK — Aynı hatta (bus) iki protokol KARIŞTIRILAMAZ

Gilbarco (5787 8E1) ile Dart Pump (9600 8O1) **aynı fiziksel hatta çalışamaz** (baud/parite farklı, tek port). **Kural: bir CPU Bus'a bağlı tüm aktif CPU'lar aynı protokolde olmalı.** Dart pompalarını **ayrı bir bus'a** (örn. Bus B) alın ve o bus'ın Baud/Parite'sini **9600/O** yapın. Kaydederken program karışık atamayı **engeller**; bus hat ayarı protokole uymuyorsa **uyarı** verir. Yanlış protokol/hat ayarında pompa panelinde **“CPU N (...) yanıt vermiyor”** görünür (bağlantı ledi yanıp sönse bile) — bu genelde **protokol/parite uyumsuzluğudur**, ölü donanım değil.

RFID Bypass nedir?

Sahada RFID yok/arızalıysa o pompada **Bypass** işaretlenir → kart sorulmadan yetki verilir, satış **“Kartsız Kullanıcı”** olarak kaydedilir. Bypass'lı pompada günlük limit uygulanmaz. **Denetim izi (v2.0.4):** bypass açıkken ana ekranda kalıcı turuncu **BYPASS AKTİF** uyarısı görünür; açma/kapama anları Alarm Log'a kalıcı kaydedilir (tür süzgeci: **Bypass**) — bypass açık kaldığı sürece Alarm Log'da satırı kırmızı durur.

Paylaşımlı okuyucu — iki CPU tek RFID okuyucu (v2.0.4)

Maliyet için **iki CPU'ya aynı RS-485 adresi** verilerek tek fiziksel okuyucu paylaştırılabilir (bu geçerli bir kurulumdur; program engellemez). Bu durumda okuyucuyu aynı anda yalnız **bir pompa kullanır**: ekranda **“POMPA N / KARTI OKUTUNUZ”** hangi pompa için kart beklendiğini gösterir; okutulan kart **yalnız o pompaya** işlenir. Aynı anda ikinci tabanca kalkarsa o pompanın panelinde **“OKUYUCU MEŞGUL”** görünür ve sıra ona gelince okuyucu otomatik devreder (ekran “POMPA M / KARTI OKUTUNUZ”a döner). Yetki sonrası okuyucu ekranı sırasıyla **yakıt tipi + operatör adı** (~3 sn) ve **TANK N + güncel litre** (5 sn) gösterir, sonra normale döner/devreder.

5.2 Tabancalar

24 tabancanın her birini (pompa + grade) bir **tanka** eşleyin. Bu eşleme; satışın hangi yakıt tipi/fiyatla işleneceğini ve hangi tankın seviyesinin düşeceğini belirler. Pasif pompanın tabanca satırları **gri** görünür.

İstasyon / Bayi Adı: DEMO PETROL — Merkez İstasyon

Bağlantı Tabancalar Yakıt Tipleri Tanklar Probe Alarm Yönetimi Kaçak Tespiti Görünüm Ayarları Veritabanı E-posta Comm Log

24 tabanca: her pompada tabanca 1-4. Tabanca aktifliği pompaya bağlıdır; birim fiyat ise tabancanın atandığı TANKtan gelir.

No	Pompa	Tabanca	Tank
1	1	1	1
2	1	2	1
3	1	3	1
4	1	4	1
5	2	1	2
6	2	2	2
7	2	3	2
8	2	4	2
9	3	1	3
10	3	2	3
11	3	3	3
12	3	4	3
13	4	1	4
14	4	2	4
15	4	3	4
16	4	4	4
17	5	1	5

İptal Çıkış

Ayarlar → Tabancalar: 24 tabanca → tank eşlemesi

5.3 Yakıt Tipleri

Her yakıt tipinin **birim fiyatı (TL/lt)** ve **termal genleşme katsayısı (β)** burada tanımlanır. β , hacmin 15 °C'ye düzeltilmesinde (VCF_15) kullanılır.

İstasyon / Bayi Adı: DEMO PETROL — Merkez İstasyon

Bağlantı Tabancalar Yakıt Tipleri Tanklar Probe Alarm Yönetimi Kaçak Tespiti Görünüm Ayarları Veritabanı E-posta Comm Log

Yakıt Tipi	Birim Fiyat (TL)	Son Güncelleme	Termal Genleşme (1/°C)
Kurşunsuz Benzin	43,75		0,00120
Motorin	42,50		0,00085
Fuel Oil	38,90		0,00065
Ad Blue	21,30		0,00000
LPG	25,40		0,00000

Ekle Sil Kaydet Fiyatları Pompalara Gönder

Diş Aktar: CSV PDF Excel

İptal Çıkış

Ayarlar → Yakıt Tipleri: fiyat + termal katsayı (β)

✓ Fiyatları pompalara gönderme

Fiyatı değiştirdikten sonra “**Fiyatları Pompalara Gönder**” ile çalışan pompalara yazılır. Fiyatlar ayrıca bağlantı kurulduğunda otomatik gönderilir.

5.4 Tanklar

Her tankın **yakıt tipi**, **maksimum kapasite (lt)**, **boy (mm)** ve **kalibrasyon yöntemi** ayarlanır.

İstasyon / Bayi Adı: DEMO PETROL — Merkez İstasyon

Bağlantı Tabancalar Yakıt Tipleri Tanklar Probe Alarm Yönetimi Kaçak Tespiti Görünüm Ayarları Veritabanı E-posta Comm Log

Tank	Yakıt Tipi	Maks Kapasite (LT)	Boy (mm)	Aktif
Tank 1	Motorin	31088	2500	✓
Tank 2	Kurşunsuz Benzin	25000	2500	✓
Tank 3	Motorin	31088	2500	✓
Tank 4	LPG	20000	2500	✓
Tank 5	Fuel Oil	40000	2500	✓
Tank 6	Ad Blue	15000	2500	✓

Yakıt tipi birim fiyatı (Yakıt Tipleri sekmesi), o tankın tabancalarına uygulanır. Fiyat gönderimi Yakıt Tipleri sekmesindedir.

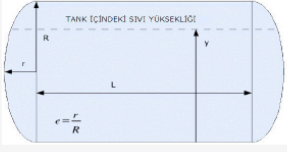
Kalibrasyon

Tank: 1

Yöntem: yok

L, R, r (cm): L 612,0 R 125,0 r 16,0

CSV Dosya: Gözet... İncele



İptal Çıkış

Ayarlar → Tanklar: kapasite / boy / kalibrasyon

Kalibrasyon	Ne zaman?
Yok (doğrusal)	Basit: litre = (ürün_mm / boy_mm) × kapasite. Yaklaşık değer yeterliyse.
Dinamik	Yatay silindirik tank + bombeli kapak geometrisi (L, R, r parametreleri). Daha doğru.
Dosya (CSV cetvel)	Tankın resmi kalibrasyon cetveli (mm→lt) varsa; ara değerler interpolasyonla bulunur. En doğru.

5.5 Probe

Her tank için **ürün/su offset (mm)**, **seviye alarm % (min/max)**, **sıcaklık alarm °C (min/max)** ve genel **tank seviye kayıt periyodu** ayarlanır. Offset, probe ölçümü ile gerçek seviye arasındaki sabit farkı düzeltmek içindir.

İstasyon / Bayi Adı: DEMO PETROL — Merkez İstasyon

Bağlantı Tabancalar Yakıt Tipleri Tanklar Probe Alarm Yönetimi Kaçak Tespiti Görünüm Ayarları Veritabanı E-posta Comm Log

Tank	Seri No	Offset Ürün (mm)	Offset Su (mm)	Min. Seviye Alarmı %	Max. Seviye Alarmı %	Sıcaklık Min °C	Sıcaklık Max °C
Tank 1	33171	0	0	10	95	-5	55
Tank 2	33172	0	0	10	95	-5	55
Tank 3	33173	0	0	10	95	-5	55
Tank 4	33174	0	0	10	95	-5	55
Tank 5	33175	0	0	10	95	-5	55
Tank 6	33176	0	0	10	95	-5	55

Genel Probe Ayarları

Tank Seviye Kayıt Periyodu (dk, 0=kapalı): 5

☒ Seviyede değişiklik yoksa rapor veri tabanına kaydetme

Alarm/siren ayarları: Alarm Yönetimi sekmesi.

İptal Çıkış

Ayarlar → Probe: offset + seviye/sıcaklık alarm eşikleri

5.6 Alarm Yönetimi

Dört alarm türü (**Seviye / Sıcaklık / Bağlantı / Akış**) için davranış: **Siren Çal · Susturulabilir · Ertelenebilir**. Ayrıca **Alarm Erteleme (dk)**, **Akış Zaman Aşımı (sn)** ve **RFID Heartbeat (sn, 5–300)** buradadır.

İstasyon / Bayi Adı: DEMO PETROL — Merkez İstasyon

Bağlantı Tabancalar Yakıt Tipleri Tanklar Probe Alarm Yönetimi Kaçak Tespiti Görünüm Ayarları Veritabanı E-posta Comm Log

Alarm Türü	Siren Çal	Susturulabilir	Ertelenebilir
Seviye — Tank 1	☒	☒	☒
Seviye — Tank 2	☒	☒	☒
Seviye — Tank 3	☒	☒	☒
Seviye — Tank 4	☒	☒	☒
Seviye — Tank 5	☒	☒	☒
Seviye — Tank 6	☒	☒	☒

Alarm/Siren Süreleri

Alarm Erteleme (dk): 5

Akış Zaman Aşımı (sn, 0=kapalı): 20

RFID Heartbeat (sn, 5–300): 10

Siren polaritesi: ☐ Siren rölesi ters (NC kablolama)

Siren Çal kapalıyken alarm yine loglanır ve ana ekranda gösterilir; sadece siren çalmaz.
ACK (Alarm Log Raporu sayfasında): 1) Bilgilendir 2) Sustur (oturum) 3) Ertele (süreli).

İptal Çıkış

Ayarlar → Alarm Yönetimi: tür bazlı siren + süreler

5.7 Görünüm Ayarları

İki ayar vardır:

- **Arayüz Ölçeği (%70–130):** Küçük ekranda yazılar sığmazsa düşürün. Değişiklik **yeniden başlatınca** etkin olur ve her makinede ayrı saklanır.
- **Açık Pencere Zaman Aşımı:** Etkinleştirirseniz, Ana Ekran dışında bir sayfada belirtilen süre (vars. 10 dk) hareketsiz kalınca otomatik **Ana Ekran'a döner**. Dönerken Ayarlar penceresindeki değişiklikleri **kaydederek/kaydetmeden** seçimi vardır. Varsayılan **pasif**.

Istasyon / Bayi Adı: DEMO PETROL — Merkez İstasyon

[Bağlantı](#)
[Tabancalar](#)
[Yakıt Tipleri](#)
[Tanklar](#)
[Probe](#)
[Alarm Yönetimi](#)
[Kaçak Tespiti](#)
[Görünüm Ayarları](#)
[Veritabanı](#)
[E-posta](#)
[Comm Log](#)

Arayüz Ölçeği

Pencere, yazı ve tüm öğeleri birlikte ölçekler. Küçük çözünürlüklü ekranda (örn. 1024) yazılar yarım görünüyorsa değeri düşürün; büyük ekranda artırabilirsiniz. İzin verilen aralık: %70 – %130 (varsayılan %80).

Arayüz Ölçeği: 80 % Varsayılan Dön (%80)

⚠ Bu ayar yalnızca uygulama YENİDEN BAŞLATILDIĞINDA etkin olur.

Açık Pencere Zaman Aşımı

Ana Ekran dışındaki bir sekmede veya Ayarlar penceresinde, fare/klavye hareketi olmadan belirtilen süreden uzun kalırsa otomatik olarak Ana Ekran'a dönlür. (Operatör bir sayfayı açık unutursa kasa/işlem ekranına geri döner.)

☐ Etkin

Zaman aşımı: 10 dk Dönerken: Kaydetmeden dön

İptal Çıkış

Ayarlar → Görünüm Ayarları: arayüz ölçeği + açık pencere zaman aşımı

5.8 Diğer Ayarlar sekmeleri ve pencere butonları

Comm Log sekmesi (port trafiği izleme) Bölüm 6.2'de, **Veritabanı** sekmesi (durum, yedek, sıfırlama, geri yükleme) Bölüm 9–10–12'de, v2.0.5 ile eklenen **E-posta** sekmesi Bölüm 13'te ve **Kaçak Tespiti** sekmesi Bölüm 14'te ayrıntılı anlatılır. Ayarlar penceresinin **altındaki butonlar** tüm sekmeler için ortaktır:

Buton	Ne yapar
Kaydet	Tüm sekmelerdeki değişiklikleri kaydeder + uygular (bağlantı değiştiyse cihazlar yeniden bağlanır, fiyatlar pompalara gider). Pencere kapanır.
Çıkış	Kaydedilmemiş değişiklik varsa “Kaydetmek ister misiniz?” diye sorar (Evet → kaydet+çık, Hayır → değişikliği atıp çık). Değişiklik yoksa doğrudan kapanır.
İptal	Değişiklikleri uygulamadan kapatır (sormaz; kasıtlı vazgeçme).
Pencere X (sağ üst)	Çıkış gibi davranır: kaydedilmemiş değişiklik varsa sorar (Evet/Hayır/İptal). Yani sekmeler arası gezip X'e basınca değişiklik sessizce kaybolmaz.

✓ Tek kayıt mantığı

Sekmeler arasında serbestçe gezebilirsiniz; hiçbir şey ara ara kaydedilmez. **Tüm** değişiklikler en sonda **Kaydet** (veya Çıkış → Evet) ile **tek seferde** yazılır. Bağlantı sekmesindeki “Portları Yenile” ile dialog açıkken yeni takılan COM portunu listeye getirebilirsiniz.

6. Bağlantı Testi ve Doğrulama

Ayarları kaydedip Ayarları kapatın. Şimdi her cihazın gerçekten konuştuğunu doğrulayın.

6.1 Başlık göstergeleri

Üst başlıkta her hat için bir nokta vardır: **yeşil = bağlı**, kırmızı = bağlantı yok. Pompa panelindeki sağ üst nokta da pompa bazlıdır. Probe ve RFID noktaları cihaz **sağlığını** gösterir (v2.0.4): tümü yanıt veriyorsa sabit yeşil; **bir kısmı** yanıt vermiyorsa **4 sn yeşil / 2 sn kırmızı** yanıp söner (kopuğu tank X'i / Alarm Log gösterir); hiçbiri yanıt vermiyorsa sabit kırmızı.

6.2 Comm Log ile RX/TX izleme (ayrıntılı)

Ayarlar → **Comm Log** sekmesi, seri portlardaki ham trafiği (her satır: *saat; aygıt; port; YÖN: veri*) canlı gösterir. Bir cihazın gerçekten konuşup konuşmadığını anlamamanın en kesin yoludur.

Sekmedeki butonlar:

Buton / kutu	Ne yapar
Kaydı Başlat / Kaydı Durdur	Aynı butondur; basınca kayıt açılır (yazısı “Kaydı Durdur”’a döner), tekrar basınca durur. Kayıt açıkken pompa/probe/RFID portlarındaki TX (giden) ve RX (gelen) baytları akar.
Temizle	Ekrandaki ve bellekteki satırları siler (baştan izlemek için).
Dosyaya Kaydet...	O ana kadar biriken trafiği bir .txt dosyasına yazar (üreticiye sorun bildirirken çok işe yarar).
Otomatik kaydır	İşaretliyse liste her yeni satırda en alta kayar (en yeniği görürsünüz).

i ÖNEMLİ — Kayıt pencereyi kapatınca DA sürer

Comm Log'u şöyle kullanın: **1)** Ayarlar → Comm Log → **Kaydı Başlat**. **2)** Ayarlar penceresini kapatın (Çıkış veya X) — kayıt arka planda devam eder, durmaz. **3)** Ana ekranda işlem yapın (tabanca kaldırın, kart okutun, tank izleyin...). **4)** Tekrar **Ayarlar** → **Comm Log**'a girin — bu süreçteki tüm trafik birikmiş olarak orada durur. **5)** **Kaydı Durdur**'a basıp satırları inceleyin, gerekirse **Dosyaya Kaydet**. Kayıt açık kaldığı sürece üst başlıkta yanıp sönen kırmızı “● REC” görünür → açık olduğunu unutmanız için. (Kapatmayı unutsanız zararı yok: bellek sınırlıdır, diske yazılmaz; programı yeniden açınca da kapanır.)

✓ Ne aramalı?

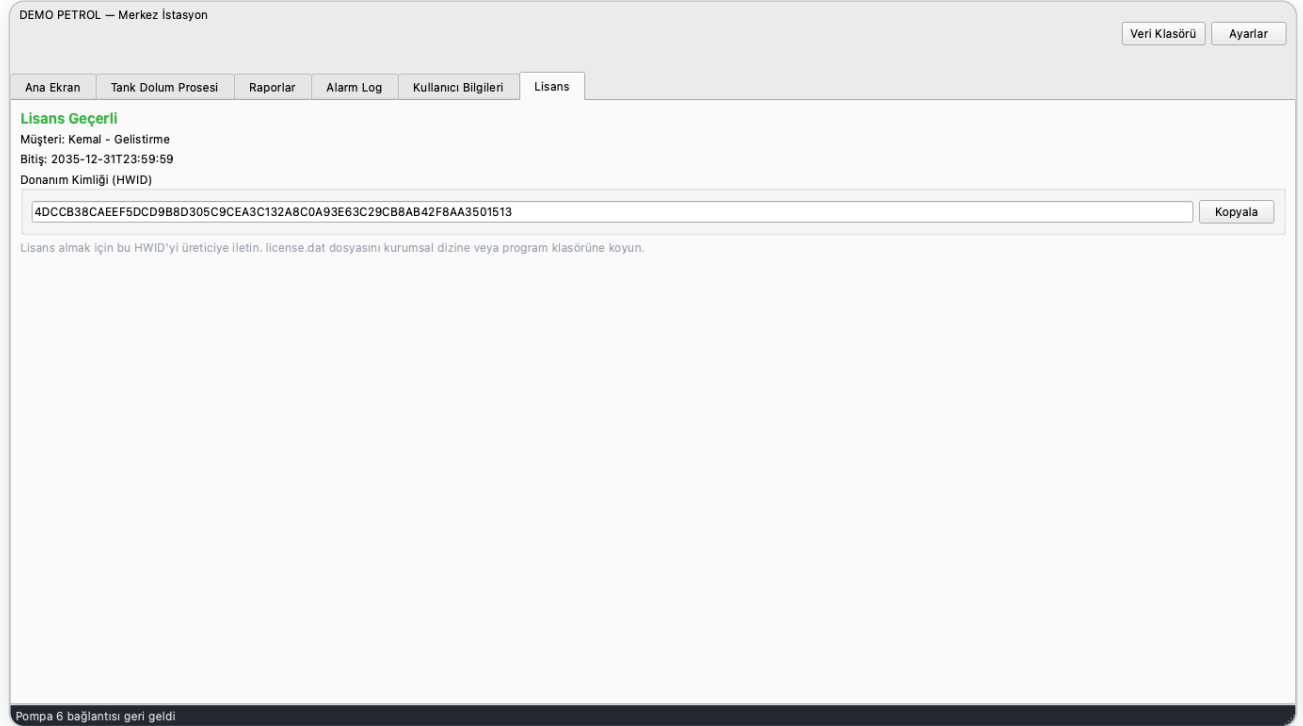
Bir cihaza **TX** gidiyor ama hiç **RX** gelmiyorsa o hatta yanıt yoktur → port/adres/kablo hatası. RX geliyorsa cihaz konuşuyordur. Pompa için adres düşük nibble'ı, probe için doğru seri no'ya yanıt, RFID için çerçeve sonu kontrolü yapılabilir.

6.3 Cihaz cihaz test

Test	Beklenen
Pompa	Tabanca kaldırılınca panel “KARTI OKUTUNUZ” (veya Bypass'ta direkt yetki), TUTAR/MİKTAR canlı artar.
Tank/Probe	Tank göstergesinde litre/% ve altta sıcaklık görünür; kırmızı “X” yoksa probe okunuyordur.
RFID	Tabanca kalkınca okuyucu ekranında “POMPA N / KARTI OKUTUNUZ”; kart okutunca panelde kullanıcı adı + “YETKİLENDİRİLDİ”, okuyucuda yakıt tipi + isim (~3 sn) ve TANK N + litre (5 sn).
Siren rölesi	Bir seviye/sıcaklık alarmını test edip sirenin çaldığını, normale dönünce sustuğunu görün.

7. Lisanslama

FuelIXpro **donanıma kilitli**, **çevrimdışı** bir lisans kullanır. Lisanssızsa **DEMO** moduna düşer (kısıtlı, örn. kullanıcı sayısı sınırı). Lisanslamak için:



Lisans sekmesi: HWID + lisans durumu

- 1 **Lisans** sekmesini açın; **HWID** (donanım kimliği) değerini **Kopyala** ile alın.
- 2 HWID'yi üreticiye iletin; size özel `license.dat` dosyası üretilir.
- 3 `license.dat` 'i **iki yoldan biriyle** yerleştirin (aşağıdaki kutu): ya kurumsal klasöre **ya da** programın `FuelIXpro.exe` ile aynı klasörüne.
- 4 Uygulamayı kapatıp yeniden açın; başlıkta **“Lisanslı (müşteri)”** görünür.

i license.dat'i nereye koyacağım? (iki yol)

Yol 1 — Kurumsal klasör (önerilen): `%PROGRAMDATA%\Legend Technologies\` (Dosya Gezgini adres çubuğuna bunu yazıp Enter'a basın; klasör yoksa oluşturun) ve `license.dat` 'i içine koyun.

Yol 2 — Programın yanı: Masaüstündeki **FuelIXpro** kısayoluna sağ tıklayın → **“Dosya konumunu aç” (Open file location)**. Açılan klasör `FuelIXpro.exe` 'nin bulunduğu yerdir; `license.dat` 'i tam buraya, exe ile **aynı klasöre** kopyalayın. (Tipik yol:

`%LOCALAPPDATA%\Programs\FuelIXpro\`.)

Program açılışta önce kurumsal klasöre, sonra exe klasörüne bakar; ikisinden biri yeterlidir.

 HWID aynı makinede sabittir

Aynı bilgisayarda kaldırıp yeniden kursanız bile HWID değişmez → mevcut `license.dat` geçerli kalır. **Başka** bir bilgisayara taşırsanız yeni lisans gerekir.

8. Kullanıcı ve Kart Tanımlama

Yakıt verecek kişileri ve kartlarını tanımlayın. **Kullanıcı Bilgileri** sekmesine girin (yönetici parolası sorulur).

DEMO PETROL – Merkez İstasyon

Veri KlasörüAyarlar

Ana EkranTank Dolum ProsesiRaporlarAlarm LogKullanıcı BilgileriLisans

KullanıcılarKilitle

ID	Ad	Soyad	Görev	Kart (RFID)	Yetkili	Günlük Limit (LT)
1	Ahmet	Yılmaz	Şoför	04A1B2C3	Evet	200
3	Ayşe	Kaya	Filo Sorumlusu	04AABBCC	Evet	500
2	Mehmet	Demir	Operatör	04D4E5F6	Evet	Sınırsız

EkleDüzenleSilKart Ata / DeğiştirKart KaldırLimit DüzenleParola Değiştir

Pompa 6 bağlantısı geri geldi

Kullanıcı Bilgileri: kullanıcı listesi, kart atama, limit

- 1 Ekle** → ad, soyad, görev girin; gerekirse **Günlük Limit (LT)** verin (0 = sınırsız).
- 2** Kullanıcıyı seçip **Kart Ata / Değiştir**'e basın.
- 3** **RFID'den Oku** ile kartı okutun **veya** kart numarasını (UID) **elle** yazın, kaydedin.

⚠ Elle UID girişinde format

Kart numarasını elle girerken yalnız **0-9 ve A-F** kullanın (büyük harf). Yanlış format girilen kart pompada **hiç eşleşmez**. En sağlamı kartı **RFID'den Oku** ile okutmaktır. Not: kartın üstüne basılı numara genelde gerçek UID değildir.

i Kart başka kullanıcıdaysa

Aynı kart başka kullanıcıda kayıtlıysa program **uyarır** ve onayınızla kartı yeni kişiye taşır.

9. Canlıya Geçiş — Test Verilerini Temizleme

Kurulum/test sırasında deneme satışları, seviye ve alarm kayıtları birikir. **Canlıya geçmeden önce** bunları temizleyin ki raporlar temiz başlasın.

İstasyon / Bayi Adı: DEMO PETROL — Merkez İstasyon

Bağlantı

Tabancalar

Yakıt Tipleri

Tanklar

Probe

Alarm Yönetimi

Kaçak Tespiti

Görünüm Ayarları

Veritabanı

E-posta

Comm Log

Aktif Veritabanı Durumu

Dosya : akaryakit.db
Yol : /var/folders/k1/qn4mlz_52nn9stnzqv58bnhw0000gn/T/tmp2p9g84cg/config/akaryakit.db
Boyut : 0.00 MB
Satış : 5 Seviye: 6 Alarm: 5 Kullanıcı: 3
Son yedek: yok

Yenile

Otomatik Periyodik Yedek

☐ Otomatik yedeklemeyi etkinleştir
Periyot: Haftalık Saklanan adet: 12
Yalnızca otomatik yedekler rotasyona girer (en yeni N adet tutulur, eskiler silinir). Manuel ve işlem-öncesi yedekler asla otomatik silinmez.

İşlemler

Şimdi Yedekle

Yedek Klasörünü Aç

İşlem Verilerini Sıfırla

Yedekten Geri Yükle...

Sıfırlama: satış/seviye/alarm/dolum kayıtlarını siler (kullanıcılar ve ayarlar korunur); önce otomatik güvenlik yedeği alır. Geri Yükleme ve Sıfırlama uygulamayı YENİDEN BAŞLATIR — aktif dolum yokken yapın.

İptal

Çıkış

Ayarlar → Veritabanı: durum, otomatik yedek, sıfırlama, geri yükleme

- 1 **Ayarlar** → **Veritabanı** sekmesini açın.
- 2 **İşlem Verilerini Sıfırla**'ya basın.
- 3 Onay için büyük harfle **SİL** yazın.

Ne silinir, ne korunur?

Silinir: satış · tank seviye · alarm · depo dolum kayıtları. **Korunur:** kullanıcılar, kartlar, tüm ayarlar, yakıt tipleri. İşlemden önce **otomatik güvenlik yedeği** alınır; sonra uygulama yeniden başlar. Aktif dolum yokken yapın.

Sayfa 23 / 55

10. Yedeklemeyi Kurma

Satış ve dolum kayıtları yasal kayıttır; disk arızası, yanlış silme veya bilgisayar değişimine karşı düzenli yedek şarttır. Tüm yedekleme işlemleri **Ayarlar** → **Veritabanı** sekmesindedir.

İstasyon / Bayi Adı: DEMO PETROL — Merkez İstasyon

Bağlantı

Tabancalar

Yakıt Tipleri

Tanklar

Probe

Alarm Yönetimi

Kaçak Tespiti

Görünüm Ayarları

Veritabanı

E-posta

Comm Log

Aktif Veritabanı Durumu

Dosya : akaryakit.db
Yol : /var/folders/k1/qn4mlz_52nn9stnzqv58bnhw0000gn/T/tmp2p9g84cg/config/akaryakit.db
Boyut : 0.00 MB
Satış : 5 Seviye: 6 Alarm: 5 Kullanıcı: 3
Son yedek: yok

Yenile

Otomatik Periyodik Yedek

☐ Otomatik yedeklemeyi etkinleştir
Periyot: Haftalık Saklanan adet: 12
Yalnızca otomatik yedekler rotasyona girer (en yeni N adet tutulur, eskiler silinir). Manuel ve işlem-öncesi yedekler asla otomatik silinmez.

İşlemler

Şimdi Yedekle

Yedek Klasörünü Aç

İşlem Verilerini Sıfırla

Yedekten Geri Yükle...

Sıfırlama: satış/seviye/alarm/dolum kayıtlarını siler (kullanıcılar ve ayarlar korunur); önce otomatik güvenlik yedeği alır. Geri Yükleme ve Sıfırlama uygulamayı YENİDEN BAŞLATIR — aktif dolum yokken yapın.

İptal

Çıkış

Ayarlar → Veritabanı: durum paneli + otomatik yedek + buton satırı

10.1 Veritabanı sekmesindeki butonlar

Öge	Ne yapar
Durum paneli (üst)	Aktif DB'nin adı + tam yolu, boyutu (MB), kayıt sayıları (satış/seviye/alarm/kullanıcı) ve son yedek zamanı. Yenile ile tazelenir.
Otomatik Periyodik Yedek (kutu)	İşaretliyse program kendiliğinden yedek alır.
Periyot	Günlük / Haftalık / Aylık.
Saklanan adet	Kaç adet otomatik yedek tutulacağı (1–365). Sınır aşıncı en eski otomatik yedek silinir (rotasyon).
Şimdi Yedekle	O an elle bir yedek alır (tür: <i>manuel</i>). Aktif veriniz değişmez.
 Yedek Klasörünü Aç	Yedeklerin durduğu klasörü dosya yöneticisinde açar.
İşlem Verilerini Sıfırla	Test verisini siler (Bölüm 9). Önce otomatik güvenlik yedeği alır.
Yedekten Geri Yükle...	Seçtiğiniz yedeği aktif DB'nin üzerine yükler (Bölüm 12.1).

Sayfa 24 / 55

10.2 Otomatik yedeği kurma

- 1 **Otomatik Periyodik Yedek**'i işaretleyin.
- 2 **Periyot** (örn. Günlük) ve **saklanan adet** (örn. 30) seçin.
- 3 Ayarları kaydedin. Program periyodu dolduğunda kendiliğinden yedek alır; eski **otomatik** yedekler sayı sınırına göre silinir.

10.3 Yedek dosyaları — ne içerir, nerede durur

- **İçerik:** Yedek, veritabanının (kullanıcılar, kartlar, satışlar, tank seviyeleri, dolumlar, alarmlar, ayarlar tablosu) **tutarlı tam kopyasıdır** (SQLite “VACUUM INTO” ile alınır — yarım yazım/bozulma riski yoktur).
- **Konum:** `%LOCALAPPDATA%\Legend Technologies\FuelIXpro\yedekler` (📁 Yedek Klasörünü Aç ile ulaşın).
- **Dosya adı türü gösterir:** `akaryakit_<tür>_YYYY-AA-GG_SSdd.db` — tür: **manuel** (Şimdi Yedekle), **oto** (otomatik), **sıfırlama-öncesi** (İşlem Verilerini Sıfırla'dan önce), **gerioyukleme-öncesi** (geri yüklemenden önce).
- **Rotasyon yalnız “oto” dosyalarını siler.** Elle aldığınız (manuel) ve işlem-öncesi güvenlik yedekleri asla otomatik silinmez.

🚫 Yedeği MUTLAKA başka bir yere de kopyalayın

Aynı bilgisayarda duran yedek, o bilgisayarın diski bozulursa işe yaramaz. **Ayda en az bir kez Şimdi Yedekle** ile yedek alıp, 📁 **Yedek Klasörünü Aç**'tan dosyayı **USB belleğe / ağ klasörüne / buluta** kopyalayın. Felaket kurtarmanın tek garantisi budur.

📁 Aktif veritabanı tek yerdedir

Program her zaman **tek bir** veritabanı kullanır (`config\akaryakit.db`); serbestçe DB değiştirme yoktur. Yedekten geri yükleme, seçtiğiniz kopyayı bu aktif DB'nin üzerine yazar (önce mevcut otomatik yedekler). Bu yüzden “hangi DB aktif?” karışıklığı olmaz.

11. Operasyon Sırasında Sorun Giderme

Aşağıdaki tablo, kurulumdan sonra **günlük işletim sırasında** en sık görülen durumları ve çözümlerini içerir. Çoğu için geliştiriciye gerek yoktur.

Belirti	Olası neden ve çözüm
Pompada kırmızı nokta / “CPU N (...) yanıt vermiyor”	Pompa hattı kopuk veya protokol/hat ayarı uyuşmazlığı. Bağlantı sekmesinde port/adres/ Protokol ve bus Baud/Parite'sini kontrol edin (Gilbarco 5787/E, Dart 9600/O). Fiziksel RS-485 A/B hattını ve hat sonu sonlandırmasını doğrulayın. Comm Log'da o pompaya TX gidip RX gelmiyorsa kablo/ çevirici; RX geliyor ama panel “yanıt vermiyor” diyorsa yanlış protokol/parite.

Dart pompası: bağlantı ledi yanıyor ama panel “yanıt vermiyor”	Bus Baud/Parite 9600/O mü? CPU adresi pompa menüsündekiyle uyuşuyor mu (UI adres 1 → hat 0x50)? Bus'ta karışık protokol var mı (aynı hatta Gilbarco+Dart olamaz)? Comm Log'da Dart çerçevesi (50 30 ...) RX olarak görünüyorsa hat sağlam; adres/parite hizalayın.
Dart pompası: canlı litre/tutar görünmüyor (satış sonunda geliyor)	Bazı Dart pompaları canlı hacmi kendiliğinden yollamaz; program bunu ~0.5 sn'de bir RETURN FILLING ile çeker (v2.0'da otomatik). Görünmüyorsa yeni sürümü çalıştırdığınızdan emin olun (v2.0.8) ve dolum sırasında Comm Log'da 50 30 01 01 04 (RETURN FILLING) TX'ini doğrulayın.
Tankta kırmızı “X” (veri yok)	Probe yanıt vermiyor: seri no yanlış, kablo veya probe kapalı. ~10–12 sn yanıt gelmezse işaretlenir ve Alarm Log'da “Probe N” açılır.

	Seri no'yu ve hattı doğrulayın.
RFID “yanıt vermiyor” alarmı (yanlış)	Çözüldü (GET STATUS heartbeat + pasif canlılık). Sürerse RFID port/adresini ve Heartbeat süresini (Alarm Yönetimi) kontrol edin; kabloyu doğrulayın.
Tabanca kalktı ama kart sorulmuyor; okuyucuda “Otomasyon'da Ayarlar Acik!”	Bilgisayarda Ayarlar penceresi açık . Beklenen davranış (Bölüm 5 uyarısı). Pencereyi kapatın ; yetkilendirme hemen devam eder, ekran “KARTI OKUTUNUZ”a döner.
Eski okutulan kartla yetki veriyordu	Çözüldü: yeni oturum öncesi RFID tamponu temizlenir. Sürerse RFID hattının kararlı ve okuyucu firmware'inin güncel olduğunu doğrulayın.
Yetki verildi ama yakıt akmıyor / “AKIŞ ZAMAN AŞIMI”	Pompa yetkili ama akış başlamıyor/duruyor. Süre (Alarm Yönetimi → Akış Zaman Aşımı) sonunda durdurulup loglanır. Tabanca/valf/pulser hattını kontrol edin.

“YETKİSİZ KART”	Kart bir kullanıcıya atanmamış veya kullanıcı yetkisiz. Kullanıcı Bilgileri'nden kartı atayın/yetki verin.
“LIMIT ASIMI”	Kullanıcının günlük litre limiti doldu. Limit her gece sıfırlanır; gerekiyorsa limiti artırın (0 = sınırsız).
Siren sürekli çalıyor/susmuyor	Aktif bir alarm vardır. Alarm Log'dan nedeni bulun; geçici susturma için ilgili alarmı ACK → +Sustur yapın. Kalıcı çözüm alarmın kaynağını gidermektir.
Üst başlıkta yanıp sönen “● REC”	Comm Log kaydı açık kalmış (zararsız). Ayarlar → Comm Log → Kaydı Durdur .
Üst başlıkta turuncu “BYPASS AKTİF”	En az bir pompada RFID bypass açık (kartsız/limitsiz satış!). Bilerek değilse Ayarlar → Bağlantı → RFID Okuyucular'dan kapatın. Açma/kapama izi Alarm Log'da (tür: Bypass).
Alarm Log'da “Sistem saati İLERİ/GERİ alındı”	Bilgisayar saati aniden kaydırılmış (v2.0.4 tespiti — günlük limit

	suistimaline karşı). Meşru saat düzeltmesiye bilgi amaçlıdır; değilse operatör müdahalesini araştırın. Hiçbir işlem durdurulmaz, yalnız log + uyarı.
Ekran kendiliğinden Ana Ekran'a dönüyor	“Açık Pencere Zaman Aşımı” etkin (Görünüm Ayarları). İstemiyorsanız kapatın veya süreyi artırın.
“DEMO'da en fazla 1 kullanıcı” (kart eklenemiyor)	Lisans yok (DEMO) veya eski kurulumdan kalan dolmuş DB. Lisansı yükleyin; ya da temiz başlamak için Veritabanı → İşlem Verilerini Sıfırla (Bölüm 9) / Bölüm 12.
Rapor Excel'de açılmıyor	Paket kurulumunda openpyxl gelir; normalde sorun olmaz. Olursa PDF/CSV kullanın ve üreticiye bildirin.
Yazılar ekrana sığmıyor / yarım	Görünüm Ayarları → Arayüz Ölçeğini düşürün (örn. %80) ve yeniden başlatın.
RFID ekranında Türkçe harf farklı / sadece 2 satır	Normal: okuyucu OLED'i yalnız ASCII ve en çok 2 satır gösterir. Türkçe harfler en yakın Latin karşılığına

	çevrilir (“Şükrü” → “Sukru”); v2.0.4 öncesinde harfler düşüyordu.
Alarm Log (veya raporlar) yavaş açılıyor	Çok fazla kayıt birikmiş demektir (özellikle uzun süre çalışan istasyonda). Program bunu ekranda sınırlar: Alarm Log en yeni 500, raporlar en yeni 5000 kaydı gösterir; durum çubuğunda “en yeni N / toplam” yazar. Tam geçmiş her zaman CSV/PDF/Excel dışı aktarımında bulunur (dış aktarım tüm kayıtları alır, ekran sınırından etkilenmez). Devreye alırken test verisini Veritabanı → İşlem Verilerini Sıfırla ile temizlemek (Bölüm 9) tabloları hafif tutar. Not: raporlar yalnız siz açınca/“Listele”ye basınca kurulur; Alarm Log ayrıca yeni alarm geldikçe tazelenir — bu yüzden ekran sınırı özellikle onun için düşüktür.

✓ **Sorun giderirken ilk 3 adım**

1) Üst başlık ve pompa **bağlantı noktaları** yeşil mi? 2) **Comm Log**'da ilgili hatta RX geliyor mu? 3) **Alarm Log**'da açık (kırmızı) bir kayıt var mı? Bu üçü çoğu sorunu yerinde teşhis eder.

12. Güncelleme, Yeniden Kurulum ve Bakım

✓ Senaryo A – Güncelleme (önerilen)

Mevcut programı **KALDIRMADAN** yeni Setup'ı çalıştırın → üzerine kurar, **veriler korunur** (DB, ayarlar, lisans değişmez). Yedek/lisans yeniden-üretim gerekmez. Önce uygulamayı kapatın.

✗ Senaryo B – Komple kaldırma + yeniden kurulum

Kaldır + temiz kurulum **veri klasörünü sıfırlar**. Önce yedek alın: `%LOCALAPPDATA%\Legend Technologies\FuelIXpro\config` (en az `akaryakit.db` + `settings.json`) ve varsa `%PROGRAMDATA%\Legend Technologies\license.dat`. Kurulumdan sonra aynı konuma geri kopyalayın; HWID aynı makinede değişmediğinden lisans geçerli kalır.

12.1 Yedekten geri yükleme

- 1 **Ayarlar → Veritabanı → Yedekten Geri Yükle...**
- 2 Yedek dosyasını seçin ve onaylayın.
- 3 Program önce mevcut veriyi otomatik yedekler, sonra seçtiğinizi yükler ve yeniden başlar.

12.2 Periyodik bakım önerileri

- **Haftalık:** başlık göstergeleri yeşil mi, tanklarda X var mı bakın; yedeğin alındığını teyit edin.
- **Aylık:** bir yedeği harici ortama kopyalayın; alarm log'u gözden geçirin.
- **Fiyat değişiminde:** Yakıt Tipleri'nden güncelleyip “Fiyatları Pompalara Gönder” deyin.

13. E-posta Raporlama ve Alarm Bildirimleri (v2.0.5)

FuellXpro v2.0.5 ile istasyon raporları belirlediğiniz periyotlarda **otomatik olarak e-posta ile** gönderilebilir ve önemli alarmlar (özellikle kaçak/kayıp şüphesi) anında e-posta bildirimi üretebilir. Tüm bu özellikler **varsayılan olarak KAPALIDIR**: hiçbir ayar açılmadıkça program önceki sürümle birebir aynı çalışır.

Ayarlar → E-posta sekmesi (örnek değerlerle)

13.1 SMTP kurulumu (adım adım)

- 1 **Ayarlar → E-posta** sekmesine girin ve en üstteki **"E-posta gönderimini etkinleştir"** (master anahtar) kutusunu işaretleyin.
- 2 **Sağlayıcı** listesinden hesabınızı seçin (Gmail / Outlook / Yandex): sunucu, port ve güvenlik alanları otomatik dolar. Kurumsal sunucu için **Diğer**'i seçip elle girin.
- 3 **Kullanıcı**: e-posta adresiniz. **Şifre**: aşağıdaki uyarıyı okuyun. **Gönderen** boş bırakılabilir (kullanıcı adresi kullanılır). **Alıcı adres**: raporların gideceği adres.
- 4 **"Test E-postası Gönder"** ile ayarları doğrulayın: birkaç saniye içinde "Sonuç: Gönderildi" görmelisiniz ve alıcı kutusuna test maili düşmelidir.

⚠ Gmail/Outlook/Yandex için 'uygulama şifresi' zorunludur

Bu sağlayıcılar normal hesap şifresiyle SMTP girişine izin VERMEZ (hata 535). Gmail için: Google Hesabı → Güvenlik → **2 Adımlı Doğrulama**'yı açın → **Uygulama şifreleri** → yeni şifre oluşturun (16 haneli) → bu şifreyi FuelXpro'ya girin. Outlook/Yandex'te benzer 'app password' adımı vardır.

✅ Şifreniz güvende

SMTP şifresi diske **şifrelenmiş** yazılır ve şifreleme anahtarı bu bilgisayarın donanım kimliğine bağlıdır: ayar dosyası başka bilgisayara kopyalansa bile şifre çözülemez. Şifre alanı her açılışta boş görünür; **boş bırakırsanız kayıtlı şifre korunur** (her kayıta yeniden girmeniz gerekmez).

13.2 Periyodik rapor gönderimi

Dört rapor tipi bağımsız zamanlanır: **Satış, Depo Dolum, Tank Seviye, Alarm Log**. Her biri için Aktif kutusu + periyot + format (PDF/Excel/CSV) + gönderim saati seçilir. Dönemler şöyle hesaplanır:

Periyot	Ne zaman gönderilir?	Raporun kapsadığı dönem
Günlük	Her gün, seçilen saatte	Dünün tam günü (00:00–23:59)
Haftalık	Pazartesi, seçilen saatte	Önceki 7 tam gün
Aylık	Ayın 1'i, seçilen saatte	Önceki takvim ayı

Örnek: Satış raporunu "Günlük · PDF · 23:30" yaparsanız her gece 23:30'da, o günün satışlarını içeren PDF alıcı adrese gider. Ay sonu muhasebesi için "Aylık · Excel · 08:00" tipik bir seçimdir: her ayın 1'i sabahı, biten ayın tamamı Excel olarak gelir.

i İnternet kesilirse rapor KAYBOLMAZ

Gönderim sırasında bağlantı yoksa kayıt 'Bağlantı Yok' olarak loglanır ve rapor kalıcı kuyruğa alınır: internet gelince (program yeniden başlatılsa bile) **kendiliğinden** gönderilir. Yeniden denemeler kademelidir (1 → 2 → 4 → 5 dk) — log şişmez. Geçmiş panelindeki etiketler kaynağı gösterir: **manuel** (Şimdi Gönder), **tekrar #N** (otomatik yeniden deneme), **zamanlanmış** (periyodik).

- 1 "Şimdi Gönder":** aktif rapor tiplerini zamanlamayı beklemeden, KAYITLI ayarlarla hemen gönderir (damgaları bozmaz; test/talep üzerine rapor için idealdir).
- 2 "Geçmiş Yenile":** alttaki panelde son 10 gönderim kaydını ve formdaki seçimlere göre "Sonraki gönderim" zamanlarını tazeler.
- 3** Ekler tek **ZIP** olarak gider (kapatılabilir); toplam boyut sınırı aşılsa program raporları otomatik böler.

13.3 Olay-tetikli alarm bildirimi

"Olay-Tetikli Alarm Bildirim E-postası" bölümünden açılır. Seçili türdeki bir alarm **başladığında** anında e-posta gider; alarm çözülmeden sürerse ayarlanabilir aralıkla (varsayılan 12 saat) **HATIRLATMA**, çözülünce **ÇÖZÜLDÜ** e-postası gönderilir. Varsayılan olarak yalnız **Kaçak/Kayıp** türü işaretlidir; **Su Girişi**, seviye, sıcaklık, bağlantı ve akış türleri istenirse açılır.

⚠ Su girişi (veya herhangi bir alarm) e-postası için ÜÇ anahtar da açık olmalı

Bir alarm e-postasının gitmesi için: (1) E-posta sekmesinin ana **"E-posta gönderimini etkinleştir"** kutusu, (2) **"Olay-Tetikli Alarm Bildirimi → Etkin"** ara master'ı, (3) ilgili **tür** kutusu (örn. **Su Girişi**) — üçü birden işaretli olmalıdır (ikinci ve üçüncü varsayılan KAPALI). Sık yapılan hata: tür kutusu işaretlenir ama ortadaki **"Etkin"** master'ı kapalı kalır → e-posta gitmez. Su girişi artık gerçek episode alarmı olduğundan başlayınca e-posta gider, açık sürdükçe hatırlatma (varsayılan 12 saat), su inince **ÇÖZÜLDÜ** maili gönderilir.

Kaçak e-postası mutabakat detaylarını içerir: referans seviye, dönem satışı/dolumu, beklenen/ölçülen seviye ve fark.

✅ Sessiz mod — siren çalmadan yalnız e-posta + kayıt

Bir durumu izlemek isteyip **siren istemiyorsanız**: ilgili **tespit master'ını** (Kaçak Tespiti sekmesi) açık tutun, ancak **Alarm Yönetimi → o tür** (örn. **Su Girişi / Kaçak/Kayıp Şüphesi**) → **"Siren Çal" kutusunu KAPATIN**. O zaman durum oluşunca **siren çalmaz** ama ana ekran banner'ı + Alarm Log kaydı görünür ve (yukarıdaki 3 anahtar açıksa) **e-posta yine gider**. Not: tespit master'ı kapalıysa hiç alarm oluşmaz → e-posta da olmaz (bildirim, alarmın kendisinden doğar). Tümüyle "görünmez" mod yoktur; Siren Çal kapalı olsa da banner + Alarm Log satırı gösterilir.

13.4 Güvenlik denetim kaydı

E-posta sisteminin kötüye kullanımına karşı şu değişiklikler kalıcı iz bırakır: e-posta gönderiminin **açılması/kapatılması**, **alıcı adresinin değişmesi**, **SMTP hesabının/sunucusunun değişmesi**. Her değişiklik Alarm Log'a **"Güvenlik"** türünde bir satır olarak düşer (Alarm Log → Tür filtresi → Güvenlik). Bu kayıtlar arayüzden silinemez ve kırmızı/aktif alarm sayılmaz — yalnızca denetim izidir. Örnek: *"Rapor alıcısı değişti: patron@x.com → baska@y.com (kullanıcı: Admin)"*.

14. Kaçak/Kayıp ve Su Girişi Tespiti

Bu sekme iki ayrı izlemeyi barındırır: **(1) Kaçak/kayıp** (tanktaki yakıtın hesapla açıklanamayan azalması) ve **(2) Su girişi** (tank dibinde su seviyesinin yükselmesi). İkisinin de **ayrı master anahtarı** vardır ve **ikisi de varsayılan KAPALIDIR** — yalnız su girişini izlemek isterseniz kaçak master'ını kapalı bırakıp su master'ını açabilirsiniz (ya da tersi). Hiçbiri yeni donanım gerektirmez; pompalarla/problarla haberleşmeye hiçbir şey eklemes — yalnızca zaten toplanan seviye, satış ve dolum kayıtlarını değerlendirir.

Istasyon / Bayi Adı: DEMO PETROL — Merkez İstasyon

Bağlantı

Tabancalar

Yakıt Tipleri

Tanklar

Probe

Alarm Yönetimi

Kaçak Tespiti

Görünüm Ayarları

Veritabanı

E-posta

Comm Log

☒ Kaçak/kayıp tespitini etkinleştir (master anahtar)
Mutabakat: beklenen = referans – satış + dolum; fark toleransı aşarsa ve art arda okuma sürerse 'Kaçak/Kayıp Şüphesi' alarmı açılır. Yeni donanım trafiği üretmez; mevcut seviye/satış/dolum kayıtlarını kullanır.

Tank	Aktif	Tolerans (LT)	Tolerans (% ciro)	Sessiz (dk)	Gece Başlangıç	Gece Bitiş	Kaçak Hızı (LT/saat)	Debounce (okuma)	Su Eşiği (mm)
Tank 1	☒	100,0	0,50	60	00:00	06:00	0,75	3	10
Tank 2	☐	100,0	0,50	60	00:00	06:00	0,75	3	10
Tank 3	☐	100,0	0,50	60	00:00	06:00	0,75	3	10
Tank 4	☐	100,0	0,50	60	00:00	06:00	0,75	3	10
Tank 5	☐	100,0	0,50	60	00:00	06:00	0,75	3	10
Tank 6	☐	100,0	0,50	60	00:00	06:00	0,75	3	10

Mutabakat referansı: 1 Referans Sıfırla

Alarm türü seçenekleri (siren/susturma/erteleme) Alarm Yönetimi sekmesindeki 'Kaçak/Kayıp Şüphesi' satırından; e-posta bildirimi E-posta sekmesinden ayarlanır.

İptal

Çıkış

Ayarlar → Kaçak Tespiti sekmesi (iki master + tank tablosu)

İki ayrı master anahtarı

Sekmenin üstünde iki kutu vardır: “**Kaçak/kayıp tespitini etkinleştir**” ve “**Su girişi tespitini etkinleştir (ayrı master)**”. Bir tankın izlenmesi için ilgili master + o tankın tablo satırındaki “**Aktif**” kutusu işaretli olmalıdır. Su girişi alarmı, kaçak/kayıptan tamamen bağımsız açılıp kapatılır.

ÖNEMLİ: Bu alarmlar ŞÜPHE bildirimidir, kesin hüküm DEĞİLDİR

Sistemin ürettiği alarmın adı bilinçli olarak '**Kaçak/kayıp ŞÜPHE**'si'dir. Alarm, 'tankta kesin sızıntı var' anlamına GELMEZ; 'ölçümler ile kayıtlar arasında açıklanamayan bir fark oluştu, **kontrol edin**' anlamına gelir. Farkın geçerli ve masum nedenleri olabilir: programa **kaydedilmeden yapılmış bir dolum**, probe **offset/kalibrasyon** hatası, geçici probe arızası, büyük sıcaklık değişimi veya tanker tesliminde eksiklik. Alarm bir **uyarıdır**: aşağıdaki kontrol listesini uygulayın, kendiliğinden 'çözüldü' diye yok saymayın.

14.1 Yöntemin dayanağı — düzenleme ve standartlar

FuellXpro'nun kaçak tespiti, akaryakıt tanklarında uluslararası kabul görmüş **stok mutabakatı ve sızıntı tespiti** (wetstock reconciliation and leak detection) ilkelerine dayanır. Bu ilkeler başlıca şu düzenleme ve standartlarda tanımlanmıştır:

- ABD Çevre Koruma Ajansı (**EPA**) düzenlemesi **40 CFR Bölüm 280, Alt Bölüm D, Madde 280.43** — yeraltı depolama tankları (UST) için sızıntı tespiti yöntemleri.
- EPA "**Sızıntı Tespit Yöntemlerinin Değerlendirilmesine İlişkin Standart Test Prosedürleri**" — otomatik tank ölçüm ve istatistiksel yöntemlerin doğrulanma biçimi.
- **NWGLDE** (National Work Group on Leak Detection Evaluations) — bağımsız olarak değerlendirilmiş ve kabul edilmiş yöntemleri listeleyen kurul.
- Avrupa standardı **EN 13160** serisi (Sızıntı tespit sistemleri), özellikle tank ölçüm sistemleri için **EN 13160-5**; Türkiye'de **TS EN 13160** olarak uygulanır.

Uygulamadaki karşılığı, endüstride **Otomatik Tank Ölçümü (ATG)** ve **Sürekli İstatistiksel Sızıntı Tespiti (CSLD)** olarak bilinen yöntemlerdir. **Performans ölçütü** de bu standartlardan gelir: bir sistem, %5 veya daha düşük yanlış alarm oranıyla çalışırken saatte 0.20 galonluk (≈ 0.76 LT/saat) sızıntıyı en az %95 olasılıkla tespit edebilmelidir — FuellXpro'nun varsayılan sessiz dönem eşiği (0.75 LT/saat) bu mertebeye göre seçilmiştir. Sıcaklık telafisi yöntemin ayrılmaz parçasıdır: tüm kaçak hesapları probe sıcaklığıyla **15 °C'ye düzeltilmiş hacim** (VCF_15) üzerinden yapılır — gece/gündüz sıcaklık salınımı yanlış alarm üretmez, gerçek kaybı da gizlemez. FuellXpro bu ilkelerin iki bileşenini kullanır:

- 1 Yöntem 1 — Sürekli envanter mutabakatı** (statistical inventory reconciliation uygulamasının sadeleştirilmiş hâli): tank için sürekli olarak $\text{beklenen} = \text{referans} - \text{satış} + \text{dolum}$ hesaplanır ve probe ölçümüyle karşılaştırılır. Pozitif fark = kayıp şüphesi.
- 2 Yöntem 2 — Gece sessiz dönem (statik) testi:** ABD uygulamasındaki tank sızdırmazlık testleri gibi, **hiç satış/dolum olmayan** dönemde (özellikle gece penceresi) seviyenin kendiliğinden düşüp düşmediğine bakılır. Eşik değeri de aynı uygulamadan gelir: **0.2 galon/saat ≈ 0.75 LT/saat** — ayarlardaki "Kaçak Hızı" varsayılını budur. Sessiz dönemde bu hızın üzerinde düşüş, mutabakat şüphesini **güçlendirir** (tek başına alarm açmaz). Gece tercih edilir çünkü sıcaklık ve operasyon etkileri en azdır; ayrıca tüm ölçümler 15 °C'ye düzeltilmiş hacimle (VCF_15) yapılır.

14.2 Mutabakat matematiği (örnekle)

Beklenen = Referans – Dönem Satışı + Dönem Dolumu
Fark = Beklenen – Ölçülen (pozitif fark = kayıp şüphesi)

Örnek: Referans 24.000 LT alınmış olsun. O günden beri pompalardan 500 LT satılmış, dolum yapılmamış → beklenen 23.500 LT. Probe 23.350 LT ölçüyorsa **fark = +150 LT**. Bu fark toleransı

aşıyorsa ve art arda okumalarda sürüyorsa alarm açılır. Ölçüm 15 °C düzeltilmiş hacimle yapıldığından sıcaklık genleşmesi farkı bozmaz.

14.3 Ayarlar ne anlama geliyor? (tank başına)

Ayar	Varsayılan	Anlamı
Tolerans (LT)	100	Sabit gürültü payı. Probe mm ölçer; 31 m³ yatık tankta 1 cm ≈ 120+ LT'dir — dalgalanma/araç yanaşması kayıp olmadan da fark üretir. Bu değer altındaki fark yok sayılır. Küçük değer = hassas ama yanlış alarma açık; büyük değer = sağlar.
Tolerans (% ciro)	0.5	Satışla büyüyen pay: pompa sayacı ile probe arasında %0.2–0.5 doğal sapma normaldir. Efektif eşik = max(Tolerans LT, % × dönem satışı) . Örn. 40.000 LT satışta eşik %0.5 ile 200 LT'ye çıkar — yoğun günde sistem kendiliğinden daha hoşgörülüdür, sakın gecede daha hassastır.
Sessiz (dk)	60	Yöntem 2 için "hiç satış/dolum yok" penceresinin uzunluğu.
Gece Başlangıç/Bitiş	00:00–06:00	Gece penceresi. Bitiş saati aynı zamanda günlük referans yenileme anıdır (aşağıda).
Kaçak Hızı (LT/saat)	0.75	Sessiz dönem eğim eşiği (ABD 0.2 gal/saat uygulama eşiği). Bu hızın üstündeki kendiliğinden düşüş şüphesi doğrular.
Debounce (okuma)	3	Fark eşiği art arda bu kadar değerlendirme turunda aşılsa alarm çalar (tek seferlik ölçüm sıçraması elenir). Tur = Kaçak + Su Değerlendirme Periyodu (Alarm Yönetimi sekmesi, varsayılan 5 dk) → 3 × 5 dk = kaçak ~15 dk istikrarlı görünmeden alarm çalmaz. Fark bir turda eşiğin altına inerse sayaç sıfırlanır.
Su Eşiği (mm)	30	Tank dibindeki su seviyesi , o tankın su referans baseline' inin bu kadar mm üstüne çıkarsa "Su Girişi" alarmı açılır (banner + siren + Alarm Log; seçiliyse e-posta). Baseline'a göre ölçülür (ardışık iki okuma farkı DEĞİL) → kademeli su yükselişi de yakalanır. Varsayılan 30 mm (ufak dalgalanmada alarm vermez; sahaya göre ayarlayın).

Değerlendirme periyodu ayrı: Kaçak/kayıp ve su girişi kontrolü, **Alarm Yönetimi** sekmesindeki **"Kaçak + Su Değerlendirme Periyodu (dk)"** ile yönetilir; bu, tank seviyesinin DB'ye kayıt periyodundan **bağımsızdır** (DB'yi seyreletmek için kayıt periyodunu büyütmeniz de tespit hızı korunur).

Saha özeti (varsayılanlarla): "yaklaşık 15 dakika boyunca, satışla açıklanamayan 100+ LT'lik istikrarlı bir açık varsa alarm çal ve e-posta gönder."

14.4 Referans — mutabakatın sıfır noktası

Kaçak referansı, "saymaya buradan başla" seviyesidir ve şu anlarda **otomatik** yenilenir:

- 1 **Özellik ilk açıldığında** (ilk seviye okuması referans olur).
- 2 **Her dolum kaydından sonra:** Tank Dolum Prosesi'nde "Dolumu Durdur" ile kayıt tamamlanınca referans dolum-sonu seviyesine çekilir.
- 3 **Her gün gece penceresi sonunda** (varsayılan 06:00): sayaç günlük olarak temiz sayfadan başlar — küçük ölçüm hataları haftalarca birikip yanlış alarma dönüşmez.
- 4 **Elle:** Ayarlar → Kaçak Tespiti → "Referansı Sıfırla" (elle sayım/düzeltilme sonrası).

i Su baseline'ı FARKLI yaşam döngüsüne sahiptir

Su fiziksel olarak **satışla ve yakıt dolumuyla AZALMAZ** (su tank dibinde birikir; yalnız dipten drenajla iner). Bu yüzden su referans baseline'ı, kaçak referansından farklı olarak **günlük ve dolum yenilemelerinden ETKİLENMEZ** — yalnız **ilk okumada** ve **elle 'Referansı Sıfırla'** ile yenilenir. Böylece kalıcı bir su sorunu her sabah/dolumda maskelenmez; su fiilen düşene (drenaj) veya operatör baseline'ı elle sıfırlayana kadar alarm açık kalır. Su fiziksel olarak inince alarm kendiliğinden 'Normale Döndü' olur.

⚠ Dolumlar MUTLAKA programdan kaydedilmelidir

Tanker, Tank Dolum Prosesi'nden kaydedilmeden boşaltılırsa sistem dolumu bilmez: mutabakat tablosunda **negatif fark** (fazlalık) görürsünüz. Negatif fark alarm ÇALDIRMAZ ama o günkü mutabakatı anlamsızlaştırır ve gerçek bir kaybı **maskeleyebilir**. Kural: her boşaltım programdan kaydedilir; unutulduysa dolum bitince 'Referansı Sıfırla' kullanın. Okuma kuralı: **pozitif fark = kayıp şüphesi** · **negatif fark = kayıt dışı giriş / eskimiş referans**.

14.5 Alarm geldiğinde yapılacaklar (kontrol listesi)

- 1) Alarmı **ACK**'leyin (Alarm Log → Alarm ACK → Bilgilendir) — kimin ne zaman gördüğü kayda geçer. Gerekirse sireni susturun.
- 2) **Fiziksel doğrulama:** çubukla (dipstick) elle seviye ölçün; tank çevresi, rögar ve dolum ağzını kontrol edin.
- 3) **Su seviyesine** bakın: su artışı uyarısı da varsa sızıntı çift yönlü olabilir (yakıt çıkıyor, yeraltı suyu giriyor) — ciddiye alın.
- 4) **Kayıtları** kontrol edin: kaydedilmemiş dolum/satış var mı? Tanker teslimatı eksik miydi? Probe offset/kalibrasyonu doğru mu?

5

5) Ertesi günler Alarm Log'u izleyin: alarm her gün **tekrar açılıyorsa** bu, süregelen gerçek bir kaçağın en güçlü işaretidir → sızdırmazlık testi / servis çağırın.

i 'Normale Döndü' ne demek?

'Normale Döndü' yakıtın geri geldiği anlamına gelmez; 'mevcut referansa göre fark artık gözlenmiyor' demektir. Gerçek kaçakta fark her sabah 06:00 referans yenilemesiyle sıfırlanır ve gün içinde YENİDEN birikip yeni bir alarm açar — **her gün tekrarlayan kaçak epizotları gerçek sorun işaretidir**. Tüm geçmiş (başlangıç, fark değerleri, e-postalar) Alarm Log'da kalıcıdır.

14.6 Raporlama ve e-posta

Kaçak tespiti açıkken **Tank Seviye Raporu**'nun altına "KAÇAK/KAYIP MUTABAKAT ÖZETİ" bloğu eklenir: tank başına referans, dönem satış/dolum, beklenen, ölçülen ve fark (kapalıyken rapor önceki sürümle birebir aynıdır). E-posta bildirimleri açıksa kaçak alarmı başladığında, sürdürükçe (hatırlatma) ve çözüldüğünde mutabakat detaylı e-posta gönderilir (Bölüm 13.3).

14.7 Su girişi alarmı

Su girişi tespiti master'ı açık her aktif tank için, program probe'un ölçtüğü **su seviyesini** izler. Su seviyesi, o tankın **su referans baseline'**inin (bkz. 14.4) **Su Eşiği (mm)** değerinden fazla üstüne çıkarsa **gerçek bir alarm** açılır: ana ekran banner'ı + **siren** + Alarm Log'da kalıcı kırmızı satır (+ e-posta sekmesinde "Su Girişi" türü açıksa bildirim). Alarm türü Alarm Yönetimi'nde "**Su Girişi**" satırından (kaçaktan ayrı) yönetilir — siren çalsın/susturulabilsin/ertelenebilsin.

Nasıl çalışır (baseline mantığı): Eşik, ardışık iki okuma arasındaki artış değil, **sabit baseline'a göre birikimli** ölçülür. Örn. baseline 5 mm, eşik 30 mm ise su 35 mm'ye ulaşınca (baseline + 30) alarm açılır — su ister ani ister kademeli yükselsin. Su fiziksel olarak düşünce (baseline + eşiğin altına) alarm kendiliğinden kapanır.

! Su alarmı KALICIDIR — doğru aksiyon 'Alarmı Sustur'

Su tank dibinde birikir ve **satış/dolumla azalmaz**; ancak dipten drenajla iner. Bu yüzden su alarmı, siz suyu fiziksel olarak alana kadar açık kalır (bu normaldir). Sireni kesmek için **Alarm Log → Alarm ACK → Sustur** kullanın — episode açık kalır (kırmızı satır + üçgen durur), her değerlendirme turunda **yeniden çalmaz**. Eşiği yükselterek susturmayın (bu yanıltıcı 'Normale Döndü' üretir). Su alındıktan sonra alarm kendiliğinden çözülür; kalıcı değişimi 'normal' kabul ediyorsanız Kaçak Tespiti → 'Referansı Sıfırla' ile baseline'ı yenileyin.

Su girişi ciddiye alınmalıdır: yakıta su karışması hem müşteri aracına zarar verir hem de bir sızıntının (yakıt çıkıyor, su giriyor) işareti olabilir. Eşiği tank başına Kaçak Tespiti sekmesindeki **Su Eşiği (mm)** sütunundan ayarlayın (varsayılan **30 mm**).

14.8 Kapsam ve uyumluluk sınırı (ÖNEMLİ)

⚠ KAPSAM SINIRI — devreye alırken müşteriye MUTLAKA açıklayın

FuellXpro'nun kaçak tespiti, yukarıdaki ilkelere dayanan bir **işletme içi izleme ve erken uyarı aracıdır**. Amacı kayıpları erken yakalamak ve operatörü incelemeye yönlendirmektir. Bu özellik, yasal olarak sertifikalı ekipman gerektiren durumlarda, bağımsız olarak değerlendirilmiş (**NWGLDE listesinde yer alan** ya da **EN 13160'a göre belgelendirilmiş**) resmi bir sızıntı tespit sisteminin **YERİNE GEÇMEZ**. Yasal sızıntı tespiti yükümlülükleri için ilgili mevzuata uygun, sertifikalı sistemler kullanılmalıdır. **FuellXpro bu sistemleri TAMAMLAR, onların yerini ALMAZ**. Bu sınırı devreye alma sırasında istasyon sahibine sözlü olarak da iletin.

15. Kesinti, Bağlantı Kopması ve Satış Kurtarma (Gilbarco / Dart)

Akaryakıt otomasyonunda en kritik gereksinim, **fiziksel olarak verilen her yakıtın mutlaka kaydedilmesidir** — bilgisayar kapansa, kablo çıksa, elektrik gitse bile. FuelIXpro bu güvenceyi **üç katmanlı bir koruma** ile sağlar. Bu bölüm, hangi kesinti türünde ne olduğunu **Gilbarco ve Dart pompaları için ayrı ayrı**, örneklerle anlatır. Bu davranışlar gerçek donanımla test edilip doğrulanmıştır.

15.1 Genel ilke — satış neden kaybolmaz (üç katman)

Katman	Ne zaman devreye girer	Kaydın kaynağı
1. Normal	Her şey yolunda: dolum biter, tabanca asılır	Pompanın bildirdiği kesin değer (işlem sonu)
2. Emniyet ağı	Program AÇIK ama pompa susar (elektrik/kablo)	Pompanın hafızası (Gilbarco) veya programın gördüğü son değer (Dart)
3. Açılış kurtarması	Program da kapanır (çökme/elektrik)	Açılışta pompadan okuma; okunamazsa program günlüğü (journal)

Her katmanda satış ya **kesin değerle** ya da **açıkça “doğrulanmalı” etiketiyle** kaydedilir. Program hiçbir zaman **uydurma/tahmini** bir değer yazmaz; ölçemediğinde bunu size bildirir.

15.2 Kesinti senaryoları — özet matris

Aşağıdaki tablo, dolum **sürerken** bir kesinti olursa satışın hangi etiketle kaydedileceğini gösterir. (Etiketlerin açıklaması 15.5'te.)

Kesinti türü	Gilbarco	Dart
Elektrik kesintisi (kısa/uzun) pompanın enerjisi gider	FEOT — normal işlem sonu, kesin değer (pompa hafızasından; ~7 sn'de normale döner)	Kısa (<20 sn): Pompa Sıfırlandı (yedek) Uzun (>20 sn): Bağlantı Kesildi (yedek) (programın gördüğü son değer)
USB/kablo kesintisi — KISA çevirici çıkıp tekrar takılır	Dolum kaldığı yerden sürer ; tabanca asılınca normal FEOT	Pompa Sıfırlandı (yedek) (programın gördüğü son değer)
USB/kablo kesintisi — UZUN	Bağlantı Kesildi (yedek) — değer pompadan okunur, kesin	Bağlantı Kesildi (yedek) — programın gördüğü son değer
Programın kapanması / çökmesi (pompa çalışmaya devam eder)	Açılışta EOT (kurtarılan) — pompadan okunur, kesin (elektrik de kesilmiş olsa bile)	Pompa hâlâ enerjili ise EOT (kurtarılan) ; pompanın da enerjisi kesilmişse Problemlili Satış (en az) + alarm (doğrulama gerekir)

Neden Gilbarco ve Dart farklı?

Fark yazılımda değil, **pompaların hafıza donanımındadır**. **Gilbarco** kontrolörü yarım kalan işlemi **kalıcı hafızaya** yazar — elektrik gitse bile korunur, dönüşte kesin değer okunur. **Dart** ise yalnız **tamamlanmış** satışı kalıcı tutar; yarım kalan dolumun sayaçları elektrikle **silinir**. Bu yüzden Dart'ta elektrik + program birlikte kapanırsa programın gördüğü son değere düşülür ve “doğrula” denir.

15.3 GILBARCO pompalarda kesinti davranışı (ayrıntılı)

Gilbarco kontrolörünün **kalıcı hafızası** sayesinde Gilbarco, kesinti senaryolarının en güvenli tarafındadır: neredeyse her durumda **pompanın kendi kesin değeri** kaydedilir.

a) Elektrik kesildi (dolum sürerken)

Pompa enerjisi gidince kontrolör yarım işlemi **işlem sonu (FEOT)** olarak hafızasına kilitler. Panelde birkaç saniye “BAĞLANTI HATASI” görünür. Elektrik geri gelince (~7 sn sonra) panel **“TABANCA YERİNDE”**e döner ve satış **FEOT** etiketiyle, **pompanın kesin değeriyle** kaydedilir — sanki hiç kesinti olmamış gibi.

Örnek

Operatör 40 LT verirken elektrik gitti. 10 saniye sonra elektrik geldi. Rapora **40,00 LT — FEOT** yazıldı. Ek işlem gerekmez.

b) USB/çevirici KISA süre çıktı-takıldı

Panelde “BAĞLANTI HATASI” çıkar ama pompa dolumu **sürdürür**. Bağlantı gelince sayım **kaldığı yerden devam eder** (panelde yakıt tipi mesajı geri gelir, örn. “MOTORİN”). Tabanca asılınca normal **FEOT** satışı kesilir.

c) USB/çevirici UZUN süre çıktı

Program pompayı “yanıt vermiyor” sayar. Bağlantı gelip pompa boşa (IDLE) dönmüşse, program **son işlemi pompadan okuyup** (kesin değer) satışı “**Bağlantı Kesildi (yedek)**” etiketiyle kaydeder. Panelde “**BAĞLANTI KESİLDİ - KAYIT ALINDI**” yazısı ve değerler, siz yeni bir işlem başlatana kadar durur (operatör kaydın alındığını görür).

d) Program kapandı/çöktü (pompa çalışıyor)

Program yeniden açılınca, o pompada yarım kalmış bir işlem varsa **pompadan okur** ve “**EOT (kurtarılan)**” olarak kaydeder. Gilbarco'nun hafızası kalıcı olduğundan, **arada elektrik de kesilmiş olsa bile** değer kesin okunur. Açılışta o pompanın panelinde “**KURTARILAN SATIŞ**” (sarı) mesajı ve değerler görünür.

15.4 DART pompalarda kesinti davranışı (ayrıntılı)

Dart pompası **tamamlanmış** satışı kalıcı tutar (enerji dönünce kendi ekranına geri getirir), ancak **yarım kalan dolumun sayaçlarını elektrikle kaybeder**. FuelXpro bu farkı bilir ve buna göre en güvenli kaydı üretir.

a) Elektrik/USB KISA kesinti (< 20 saniye)

Pompa geri gelince sayaçları **sıfırlanmış** olarak açılır (Dart, dönüşte “işlem başlıyor” sinyali göndermeden sıfır değerler yollar). Program bunu “**sayaç sıfırlandı**” olarak tanır ve **kesinti anına kadar gördüğü son değerle** satışı “**Pompa Sıfırlandı (yedek)**” etiketiyle kaydeder. Panelde “**POMPA SIFIRLANDI - KAYIT ALINDI**” yazar.

✓ Örnek

Operatör 11,10 LT verdiği anda 5 saniyeliğine elektrik gitti. Dönüşte pompa sıfır gösterdi. Program kesinti anındaki değeri kullandı: rapora **11,10 LT — Pompa Sıfırlandı (yedek)** yazıldı.

b) Elektrik/USB UZUN kesinti (> 20 saniye)

Program 20 saniye içinde akış görmeyince emniyet ağını devreye sokar ve **gördüğü son değerle** satışı “**Bağlantı Kesildi (yedek)**” etiketiyle kaydeder. Panelde “**BAĞLANTI KESİLDİ - KAYIT ALINDI**” yazar. Pompa geri gelip önceki satışını kendi ekranında gösterse de **ikinci bir kayıt oluşmaz**.

c) Program kapandı/çöktü — pompanın enerjisi VAR

Program yeniden açılınca, pompa hâlâ enerjili ve yarım işlemi belleğinde tutuyorsa, program **pompadan son dolumu okur** ve **“EOT (kurtarılan)”** olarak kaydeder (kesin değer). Pompa hâlâ dolumdaysa oturma geri yüklenir, dolum normal biter.

d) Program kapandı/çöktü — pompanın enerjisi de KESİLDİ (en zor senaryo)

Bu durumda pompanın yarım-dolum sayaçları silinmiştir; program pompadan geçerli değer okuyamaz. Bu yüzden **program günlüğüne (journal)** kaydedilen **en son gözlenen değere** düşülür ve satış **“Problemlili Satış (en az)”** etiketiyle kaydedilir; ayrıca Alarm Log'a bir uyarı düşer.

⚠ “Problemlili Satış (en az)” = ALT SINIR, doğrulayın

Bu değer **en az şu kadar verildi** anlamına gelir — program kapandıktan sonra akış birkaç saniye daha sürmüş olabilir. Alarm Log'daki mesaj **“pompa totalizatöründen doğrulayın”** der.

Operatör/işletmeci, **pompanın mekanik/elektronik sayaç toplamından** gerçek değeri teyit etmeli ve gerekiyorsa muhasebe düzeltmesi yapmalıdır. Bu senaryo yalnızca “program + Dart pompası aynı anda elektriksiz kaldı” gibi ender bir durumda oluşur.

15.5 Satış “Son Durum” etiketleri sözlüğü

Satış Raporu'ndaki **“Son Durum”** sütunu, o satışın nasıl sonlandığını gösterir. Normal işletmede çoğunlukla **FEOT** görürsünüz; diğerleri özel durumları işaretler ve incelemeye yönlendirir.

Etiket	Anlamı	Değer güvenilirliği / aksiyon
FEOT	Tam işlem sonu — normal, sorunsuz satış	Kesin. Aksiyon gerekmez.
PEOT	Kısmi işlem sonu (pompanın bildirdiği ara sonlanma)	Kesin. Aksiyon gerekmez.
Manuel Durduruldu	Operatör İkmal Durdur 'a bastı	Kesin (durdurma anındaki değer).
Limit Aşımı	Kullanıcının günlük limiti doldu, pompa durduruldu	Kesin.
Akış Zaman Aşımı	Yetki verildi ama süre içinde akış olmadı/durdu (tabanca asılmadı)	Kesin (genelde 0 veya durakladığı değer). Tabanca/akış kontrol edilmeli.
EOT (yedek)	Bağlantı dönüşünde yazılan yedek (kopma bayrağı yoksa)	Pompadan okunan değer.
EOT (kurtarılan)	Program açılışında pompadan kurtarılan satış	Kesin (pompadan).
Bağlantı Kesildi (yedek)	Dolum sırasında bağlantı koptu; kesinti sonrası yazıldı	Gilbarco'da kesin (pompadan); Dart'ta programın gördüğü son değer.
Pompa Sıfırlandı (yedek)	Dart pompası kısa kesintide sayaçlarını sıfırladı	Programın gördüğü son değer.
Problemlili Satış (en az)	Program+pompa birlikte kapandı; günlükten kurtarıldı	ALT SINIR — pompa totalizatöründen doğrulayın.

15.6 Pompa ekranı ile uygulama ekranı çelişirse hangisi doğru?

⚠ Geçerli kayıt: UYGULAMA ekranı ve Satış Raporu

Özellikle **Dart** pompasında, elektrik kesilip geri gelince pompanın kendi ekranı **bir önceki başarılı satışı** gösterebilir. Bu, o pompanın yerel davranışdır ve **yanıltıcıdır**. FuelIXpro'nun kaydettiği değer — uygulama panelindeki değer ve Satış Raporu'ndaki satır — **gerçek ve geçerli olandır**. Şüphe halinde Satış Raporu'na ve (gerekirse) pompanın toplam sayaç değerine (totalizatör) bakın.

15.7 Pompa durum ve hata mesajları — GILBARCO

Aşağıdaki mesajlar Gilbarco pompa panelinde/uygulama panelinde görülebilir.

Mesaj / durum	Anlamı ve yapılacak
TABANCA YERİNDE	Pompa boşta, sorun yok. İşlem bekliyor.
TABANCA KALKTI / yakıt tipi (örn. MOTORİN)	Tabanca kaldırıldı, dolum durumu; mesaj yakıt tipini gösterir.
KARTI OKUTUNUZ	Yetki bekleniyor; kart okutulmalı.
BAĞLANTI HATASI	Pompa yanıt vermiyor. Nedenler: pompa enerjisi yok · RS-485 kablo/çevirici gevşek/çıkık · yanlış COM port ya da yanlış protokol/hat ayarı (Gilbarco 5787 8E1 olmalı). Kablo ve Ayarlar → Bağlantı'yı kontrol edin.
AKIŞ ZAMAN AŞIMI	Yetki verildi ama ayarlanan süre (varsayılan 20 sn) içinde akış ilerlemedi; pompa güvenlik için durduruldu. Nedenler: tabanca kaldırıldı ama tetik çekilmedi · encoder/pulser kablosu gevşek · akış durup tabanca asılmadı. Encoder/pulser bağlantısını kontrol edin.
KURTARILAN SATIŞ (sarı)	Açılışta yarım kalan bir satış pompadan kurtarıldı (bkz. 15.3-d). Bilgilendirmedir.
BAĞLANTI KESİLDİ - KAYIT ALINDI (sarı)	Dolum sırasında kopma oldu, satış yedeklendi (15.3-c). Bilgilendirmedir.

Gilbarco pompa hata kodları (E55 / SF410)

Gilbarco kontrolörünün kendi ekranındaki E55 gibi SF410 sızıntı/arıza kodları **pompaya özgüdür**; bu firmware bu kodları FuelIXpro'ya iletmez, dolayısıyla programda ayrı görünmezler. Pompa kendi ekranında bir hata gösteriyorsa pompa servis dokümanına bakın. FuelIXpro tarafında karşılığı genelde “BAĞLANTI HATASI” veya “AKIŞ ZAMAN AŞIMI”dır.

15.8 Pompa durum ve hata mesajları — DART

Dart pompaları için uygulama panelinde görülebilecek mesajlar:

Mesaj / durum	Anlamı ve yapılacak
TABANCA YERİNDE	Pompa boşta (Dart “RESET/hazır” durumu). Sorun yok.
TABANCA KALKTI / yakıt tipi	Tabanca kaldırıldı; yetki/dolum aşaması.
KARTI OKUTUNUZ	Yetki bekleniyor.
BAĞLANTI HATASI	Pompa yanıt vermiyor. Nedenler: pompa enerjisi yok · kablo/çevirici · yanlış COM port · yanlış protokol/hat ayarı (Dart 9600 801 — Odd parite olmalı; Gilbarco ayarıyla çalışmaz). Ayarlar → Bağlantı'da CPU'nun Protokol sütununu ve bus hat ayarını kontrol edin.
AKIŞ ZAMAN AŞIMI	Yetki verildi ama süre içinde akış olmadı/durdu. Tabanca ve akış hattını kontrol edin.
POMPA SIFIRLANDI - KAYIT ALINDI (sarı)	Kısa kesinti sonrası pompa sayaçları sıfırlandı, satış yedeklendi (15.4-a).
BAĞLANTI KESİLDİ - KAYIT ALINDI (sarı)	Uzun kesinti; satış son görülen değerle yedeklendi (15.4-b).
KURTARILAN SATIŞ (sarı) / PROBLEMLİ SATIŞ (kırmızı)	Açılış kurtarması: “KURTARILAN” = pompadan kesin okundu; “PROBLEMLİ” = günlükten alt sınır, doğrulayın (15.4-c/d).



Aynı bus'ta iki protokol karışamaz

Bir RS-485 bus'ına (bir çevirici/porta) bağlı tüm pompalar **aynı protokolde** olmalıdır: Gilbarco 5787 8E1 ile Dart 9600 801 **aynı hatta birlikte çalışamaz** (farklı hız/parite). İki protokol kullanılacaksa **iki ayrı çevirici/port** gerekir. FuelIXpro karışık bus kaydını engeller.

15.9 Ortak bağlantı ve sistem mesajları (her iki protokol)

Mesaj	Anlamı ve yapılacak
RFID YOK	Bu pompa için RFID okuyucu tanımlı/erişilir değil. Ayarlar → RFID; ya da o pompayı Bypass yapın (kartsız çalışma).
OKUYUCU MEŞGUL	Paylaşımlı okuyucu şu an başka pompada. Sırada bekleniyor; diğer pompanın yetkisi bitince ekran bu pompaya geçer.
YETKİSİZ KART	Kart tanımsız/yetkisiz. Kullanıcı Bilgileri'nden kartı tanımlayın ve “yetkili” yapın.
LIMIT ASIMI	Kullanıcının günlük limiti doldu. Limit Kullanıcı Bilgileri'nden ayarlanır (0 = sınırsız).
AYARLAR AÇIK (panel) / Otomasyon'da Ayarlar Acik! (OLED)	Bilgisayarda Ayarlar penceresi açık ; güvenlik gereği yeni yetkilendirme bekletiliyor. Çözüm: Ayarlar penceresini kapatın.
BYPASS AKTİF (turuncu, üst şerit)	En az bir pompa kartsız (bypass) çalışıyor. Satışlar “Kartsız Kullanıcı” kaydedilir; Alarm Log'da denetim izi tutulur.
Probe N verisi gelmiyor	N numaralı tankın probe'u yanıt vermiyor (kablo/çevirici/probe). Tank göstergesinde “X” görünür; seviye/kaçak o tank için durur.
CPU N yanıt vermiyor (bus X koptu)	Pompa bağlantı alarmı (Alarm Log). Kablo/çevirici/enerji veya protokol-hat uyumsuzluğu.
• REC (kırmızı, üst şerit)	Comm Log kaydı açık . Kaydı durdurmayı unutmayın (Ayarlar → Comm Log → Kaydı Durdur).

Rozetlerin (sağ üst noktalar) anlamı

Üst şeritteki Pompa/Probe/RFID noktaları: **sabit yeşil** = izlenen tüm cihazlar çalışıyor · **sabit kırmızı** = port kapalı/hiçbiri yok · **yanıp sönen (4 sn yeşil / 2 sn kırmızı)** = **kısmi arıza** (bir kısmı çalışıyor, bir kısmı değil — örn. iki probe'dan biri yanıt vermiyor). Yanıp sönmeye gördüğünüzde Alarm Log'a bakıp hangi cihazın düştüğünü bulun.

16. Ek A – Kurulum Kontrol Listeleri ve Bilgi Formu

A.1 Kurulum öncesi kontrol listesi

✓	Madde
☐	Windows bilgisayar hazır, ekran $\geq 1366 \times 768$
☐	Pompa / Probe / RFID için USB-RS485 çeviriciler takıldı, COM no'ları not edildi
☐	RS-485 hatları çekildi, sonlandırma yapıldı
☐	FuellXpro-Setup-2.0.8.exe bilgisayarda
☐	A.4 bilgi formu dolduruldu

A.2 Devreye alma kontrol listesi

✓	Madde
☐	Bağlantı: portlar + pompa adres/bus + probe seri no + RFID adres girildi
☐	Tabanca → tank eşlemesi yapıldı
☐	Yakıt tipleri: fiyat + β girildi, pompalara gönderildi
☐	Tanklar: kapasite/boy/kalibrasyon girildi
☐	Probe: offset + seviye/sıcaklık alarm eşikleri girildi
☐	Alarm Yönetimi ayarlandı (siren/erteleme/heartbeat)
☐	Comm Log ile her hat doğrulandı (RX geliyor)
☐	Her pompada test dolumu + kart yetkilendirme denendi
☐	Lisans yüklendi (başlıkta “Lisanslı”)
☐	İlk kullanıcılar + kartlar tanımlandı
☐	Test verileri sıfırlandı (canlıya geçiş)
☐	Otomatik yedek açıldı + bir yedek harici ortama kopyalandı
☐	Yönetici parolası varsayılan <code>admin</code> 'den değiştirildi

A.3 Bilgi formu – Pompa (CPU) / Tabanca

Pompa (CPU)	Adres	Bus	Tabanca (grade)	Bağlı Tank
1	_____	—	0/1/2/3	_____
2	_____	—	0/1/2/3	_____
3	_____	—	0/1/2/3	_____
4	_____	—	0/1/2/3	_____
5	_____	—	0/1/2/3	_____
6	_____	—	0/1/2/3	_____

A.4 Bilgi formu — Tank / Probe / Yakıt

Tank	Yakıt Tipi	Kapasite (lt)	Boy (mm)	Probe Seri No	Fiyat (TL/lt)
1	_____	_____	_____	_____	_____
2	_____	_____	_____	_____	_____
3	_____	_____	_____	_____	_____
4	_____	_____	_____	_____	_____
5	_____	_____	_____	_____	_____
6	_____	_____	_____	_____	_____

17. Ek B – Teknik Referans

Parametre	Değer
Pompa protokolü 1	Gilbarco Two-Wire, RS-485, 5787 bps 8E1 (varsayılan)
Pompa protokolü 2	Dart Pump Interface, RS-485, 9600 bps 8O1 (Odd parite); cihaz adresi 0x50–0x6F (UI adres 1 → 0x50)
Protokol seçimi	Ayarlar → Bağlantı → CPU tablosu Protokol sütunu (CPU bazlı). Aynı bus'ta tek protokol.
Probe	Magnetostrictive, RS-485, 9600 8N1, sorgu <code>M<seri></code>
RFID	RS-485 9600 8N1, slave adresi 159–164 (6 okuyucu), özel CRC16; OLED 2 satır/ASCII
Lisans	RSA-PSS 4096 + SHA-256, HWID kilidi (çevrimdışı)
Veri konumu (Win)	<code>%LOCALAPPDATA%\Legend Technologies\FuelIXpro</code>
Lisans konumu (Win)	<code>%PROGRAMDATA%\Legend Technologies\license.dat</code>
Varsayılan yönetici parolası	<code>admin</code> (kurulumdan sonra değiştirin)